מתמטיקה · חטיבת הביניים · תשפ״ז

טרנספורמציות וחפיפת צורות

חוברת הוראה מאוחדת — סיכומים למורה, שאלות מתוכנית הלימודים, דפי עבודה מקוריים, שאלות נוספות ומפתחות תשובות.

מקורות מופרדים

משרד החינוך: העמודים הרשמיים נשמרים ללא שינוי, כולל הניסוח והשרטוטים.

יצירות מקוריות: 11 דפי עבודה שנכתבו במיוחד עבור המאגר, בכל דף שלוש רמות, עם קרדיט ולוגו של יניב רז בדפים אלה בלבד.

חומרי הוראה נוספים: תשעה דפים קיימים עם מקורם ומסמכי סיכום ההשתלמות.

בסיס דידקטי: עדכון התחום הגאומטרי לכיתה ז׳, רציונל ז׳–ח׳ של משרד החינוך ופריסת ההוראה של מחוז ירושלים ומנח״י.

פעילות חקר אינטראקטיבית נלווית: מעבדת ההזזה, הסיבוב והשיקוף באתר. החוברת המודפסת מכילה את כל הדפים; המעבדה פועלת בדפדפן.

תוכן עניינים

הסיכומים למורה מובילים אל שאלות המקור ואחריהן אל שאלות חדשות. החומר הרשמי נשאר כפי שהוא. פתרונות המורה נמצאים בסוף החוברת, כדי לא לערבבם בדפי התלמידים.

חלק א׳ — סיכומים למורה 3–16
14 עמודים: מושגים, שלוש פעולות, חפיפה, תכנון שיעורים, שפה מתמטית ודגשים

חלק ב׳ — שאלות מתוך תוכנית הלימודים 17–23
7 עמודי משרד החינוך בשלמותם, כולל סרטוטים — 34–38 ו־50–51 במקור

חלק ג׳ — דפי המקור של יניב רז 24–34
11 דפי A4, שלוש רמות קושי בכל דף, לוגו רק בדפי המקור

חלק ד׳ — שאלות ומקורות נוספים 35–44
6 דפים מ־razpages ו־3 דפי עיבוד מן המצגת, עם ייחוס נפרד

חלק ה׳ — סיכום ההשתלמות 45–46
תחנות ההוראה ומטלות החשיבה מן המצגת המשותפת

חלק ו׳ — מפתח תשובות למורה 47–50
תשובות ונימוקים לכל 11 דפי המקור ולדפים שנערכו מן המצגת

חשוב: ההעתקות הקשיחות בכיתה ז׳ הן הזזה, סיבוב ושיקוף (היפוך), כחלק מנושא חפיפת צורות במישור. הרכבות אלגבריות וסוגיות מתקדמות מסומנות כהעשרה.

סיכום למורה — טרנספורמציות

שער, מבנה ותפקידי החוברת

חפיפת צורות במישור

הנושא הרשמי בכיתה ז׳: מושג החפיפה במצב פשוט, הזזה, סיבוב ושיקוף (היפוך) של צורה במישור.

שלושה חלקים שמורים ומופרדים

סיכומים למורה

הסברים מדורגים, דיוק בשפה המתמטית, הדגשים לכל פעולה, קשיים שכיחים ומשוב על דרכי פתרון.

שאלות מתוך תוכנית הלימודים

צילומי עמודי משרד החינוך כפי שנשמרו במקור, עם ציון עמוד. ללא שכתוב, ללא קרדיט של מחבר חדש.

דפי מקור ודפי הרחבה

11 דפי עבודה מקוריים של יניב רז בשלוש רמות, ולאחריהם 9 דפים נוספים עם ייחוס נפרד.

איך להשתמש בהוראה

לפני כל שיעור קראו את עמוד הסיכום המתאים, פתחו את עמוד המקור הרשמי והחליטו אם להשתמש בדף יסוד, בדף מקביל או באתגר. לאחר ההוראה עיינו במפתח התשובות ובדקו אם קיימת דרך נכונה נוספת.

אחריות לייחוס: הסיכומים האלה הם הסברים מעובדים עבור המורה על סמך המקורות שצוינו. רק עמודי המקור המצולמים נחשבים העתק של דפי התוכנית; אין להציג את ההסבר הזה כמילים של משרד החינוך.

אסמכתה: עדכון גאומטריה ז׳, עמ׳ 34–38; רציונל ז׳–ח׳; תוכנית מחוז ירושלים ומנח״י לתשפ״ז. הסבר למורה המבוסס על המקורות; אינו ציטוט מילולי.

חפיפה בתוכנית הלימודים

מה חובה, מה עיקרון, ומה העמקה?

שם היחידה הרשמי

בתוכנית המעודכנת: **חפיפת צורות במישור**. בתוכה: מושג החפיפה במצב פשוט; טרנספורמציות של צורה במישור — **הזזה, סיבוב, שיקוף (היפוך)**.

רצף קדם־היסקי בכיתה ז׳

התלמידים מתחילים בהשוואת צורות באמצעות הנחה זו על זו, קיפול, גזירה ושרטוט. הכוונה היא לפתח הבנה של שינוי מקום וכיוון לצד שמירה על אורכים, זוויות וצורה, ולא לפתוח בהוכחות פורמליות של משפטי חפיפה.

פריסת ההוראה המחוזית

חודש	באתר המחוז	שעות
נובמבר	צורות חופפות במישור	2
דצמבר	צורות חופפות במישור, טרנספורמציות	3

חמש שעות בסך הכול בפריסת תשפ״ז המוצגת באתר המחוז. חלוקת הפעילויות הפנימית שתופיע בהמשך היא הצעת הוראה, לא ציטוט של חלוקת שעות רשמית לפי תת־נושא.

גבול חובה והעמקה

הנמקה אינטואיטיבית, סרטוטים ופעולות פשוטות הם ליבת היחידה. הרכבת שיקופים, נוסחאות כלליות ושאלות "לכל נקודה (x,y)" מועילות להעשרה אך אין להציגן כאילו כל תלמיד בכיתה ז׳ מחויב בכתיבת הוכחה אלגברית.

אסמכתה: עדכון גאומטריה ז׳ עמ׳ 34; רציונל ז׳–ח׳ עמ׳ 2–3; פריסה מחוזית תשפ״ז. הסבר למורה המבוסס על המקורות; אינו ציטוט מילולי.

מילון מושגים מדויק

מילים מן התוכנית — הסבר פשוט למורה

מושג	פירוש הדרכתי
צורה חופפת	אפשר להניח צורה אחת על האחרת והיא מכסה אותה בדיוק.
טרנספורמציה	פעולה שבה לכל נקודה של צורה יש נקודה מתאימה בתמונה.
הזזה	כל הנקודות נעות באותו כיוון ובאותו מרחק.
סיבוב סביב נקודה	כל נקודה מסתובבת סביב אותו מרכז, באותה זווית ובאותו כיוון.
שיקוף (היפוך)	תמונת מראה ביחס לישר השיקוף.
ישר שיקוף	הישר שביחס אליו יוצרים את תמונת המראה.
ציר סימטרייה	ישר שיקוף המחזיר את הצורה לעצמה.
מרכז סיבוב	הנקודה הקבועה שסביבה מבוצע הסיבוב.
קודקודים מתאימים	קודקוד במקור וקודקוד בתמונה הנוצר ממנו בפעולה.
העתקה שומרת מרחקים	מרחקים בין כל זוג נקודות מתאימות נשארים שווים.

הבחנה חשובה: הגדלה או הקטנה בקנה מידה הן שינוי גאומטרי, אך בדרך כלל אינן שומרות מרחקים ולכן אינן אחת משלוש התנועות הקשיחות של היחידה.

אסמכתה: עדכון גאומטריה ז׳ עמ׳ 34–37; רציונל ז׳–ח׳, תחום חפיפת צורות. הסבר למורה המבוסס על המקורות; אינו ציטוט מילולי.

מושג החפיפה

מכיסוי מוחשי לנימוק מדויק

הסבר למורה

שתי צורות במישור חופפות אם אפשר להניח אחת על השנייה כך שתכסה אותה בדיוק. הצורה יכולה להיות במקום אחר או במנח שונה, ובכל זאת להיות חופפת.

איך להמחיש?

1. גזרו שתי צורות בעלות אותן מידות.
2. הניחו אחת על השנייה ובדקו התאמה מלאה.
3. הזיזו, סובבו או הפכו את הצורה, ובדקו אם ההתאמה נשמרה.
4. בקשו לתאר מה השתנה: מקום, כיוון או כיווניות, ומה לא השתנה: אורכים וצורת הצלעות.

שתי טעויות שיש להפריד

שוויון שטחים אינו מספיק לחפיפה. מלבן שצלעותיו 2 ו־6 ומלבן שצלעותיו 3 ו־4 שווי שטח, אבל אינם חופפים. גם שוויון היקפים בלבד אינו מספיק.

חפיפה אינה מחייבת שהצורות כבר מונחות באותו מקום. השאלה היא אם אפשר להניח אותן זו על זו בהתאמה מדויקת.

שאלת בדיקה: ״סרטטו מלבן חופף למלבן הנתון. האם יש רק מלבן אחד מתאים?״ התשובה תלויה במגבלות — מקום, כיוון, צלעות מקבילות לצירים והסוגים המותרים של ההעתקה.

אסמכתה: עדכון גאומטריה ז׳ עמ׳ 34; רציונל ז׳–ח׳ עמ׳ 12–13. הסבר למורה המבוסס על המקורות; אינו ציטוט מילולי.

הזזה

אותו כיוון, אותו מרחק — לכל נקודה

מה על המורה לומר?

הזזה היא העברה של צורה ממקום אחד לאחר. הכיוון והמרחק של ההזזה זהים לכל נקודות הצורה. הצורה אינה מסתובבת ואינה מתהפכת.

איך התלמיד מזהה הזזה?

- כל קודקוד מתאים עובר באותו כיוון ובאותו מרחק.
- אפשר לבדוק שני קודקודים או יותר כדי להימנע מניחוש לפי מראה בלבד.
- הצורה נשארת חופפת ומכוונת באותו אופן.

דוגמה של המורה — לא ציטוט שאלה רשמית

אם כל נקודה מועברת שלוש יחידות ימינה ושתיים למעלה, מתקבל עבור נקודה **(x,y)** הכלל **(x+3,y+2)** → **(x,y)**. למשל **A(−1,2) → A′(2,4)**.

שפה שבה התוכנית משתמשת

"נזיז את המלבן", "שיעורי הנקודות", "סרטטו מלבן חופף". הדגשת **כל הקודקודים**, ולא רק קודקוד אחד, היא תנאי לבדיקה אמינה.

שגיאה שכיחה: תלמיד מזיז כל קודקוד במרחק שונה — התוצאה אינה הזזה של צורה קשיחה אחת. שאלו: "האם כל זוג קודקודים מתאים עבר באותו וקטור?"

אסמכתה: עדכון גאומטריה ז׳ עמ׳ 34–35; רציונל ז׳–ח׳ עמ׳ 13. הסבר למורה המבוסס על המקורות; אינו ציטוט מילולי.

סיבוב

מרכז, זווית וכיוון — שלושת הנתונים

הגדרה

בסיבוב סביב נקודה, כל נקודה בצורה מסתובבת סביב **מרכז הסיבוב** באותה זווית ובאותו כיוון. נשמר המרחק של כל נקודה ממרכז הסיבוב.

שלושה פרטים הכרחיים

1. **מרכז הסיבוב** — סביב איזו נקודה מסובבים?
2. **זווית הסיבוב** — למשל 90° או 180°.
3. **כיוון הסיבוב** — עם כיוון השעון או נגדו.

בחצי סיבוב (180°), שני כיווני הסיבוב מובילים לאותה תמונה; ב־90° הכיוון משמעותי.

בדיקה גאומטרית

חברו את מרכז הסיבוב לקודקוד ואת המרכז לתמונתו: שני הקטעים שווי אורך. ב־180° המרכז נמצא באמצע הקטע המחבר קודקוד לתמונתו.

מראה מקושר לתוכנית

דוגמאות 2–5 שבעמודים 35–38 עוסקות בזיהוי תמונות, בחצי סיבוב ובסיבוב סביב נקודה, גם כאשר הצורה אינה מלבן. העדיפו להראות את עמוד המקור ולא לצייר אותו מחדש.

שגיאה שכיחה: נכתב רק ״סיבוב ב־90°״. בקשו מהתלמיד להשלים את מרכז הסיבוב ואת הכיוון. אין להתעלם ממרכז שאינו ראשית הצירים.

אסמכתה: עדכון גאומטריה ז׳ עמ׳ 35–38; רציונל ז׳–ח׳ עמ׳ 13. הסבר למורה המבוסס על המקורות; אינו ציטוט מילולי.

שיקוף (היפוך)

ישר השיקוף, אנך ותמונת מראה

מהי הפעולה?

שיקוף הוא יצירת **תמונת מראה של צורה ביחס לישר**. הישר נקרא **ישר השיקוף**. כל נקודה ותמונתה נמצאות במרחק שווה מן הישר, לאורך אנך משותף; נקודה שנמצאת על הישר נשארת במקומה.

המחשה

קפלו נייר לאורך ישר שיקוף; סמנו נקודה ואת תמונתה. חקרו את המרחק האנכי של שתי הנקודות מהישר. סובבו את קו השיקוף כדי להראות שהמראה אינה חייבת להיות ציר ה־**x** או **y**.

דוגמאות פשוטות במערכת צירים

מראה	כלל לנקודה
ציר **x**	**(x,y) → (x,−y)**
ציר **y**	**(x,y) → (−x,y)**
ישר **x=k**	**(x,y) → (2k−x,y)** — העמקה

מה נשמר ומה משתנה?

המרחקים, הזוויות, ההיקף והשטח נשמרים; הכיווניות של הצורה מתהפכת. שיקוף אינו הזזה, גם אם הצורה נראית באותו גודל.

דיוק למורה: אין להסתפק במשפט ״שתי הנקודות במרחק שווה מהמראה״ בלי לבדוק שהקטע ביניהן מאונך לישר השיקוף ונחצה עליו.

אסמכתה: עדכון גאומטריה ז׳ עמ׳ 36–37; רציונל ז׳–ח׳ עמ׳ 13. הסבר למורה המבוסס על המקורות; אינו ציטוט מילולי.

סימטרייה של צורה

לא כל שיקוף הוא ציר סימטרייה

הבחנה בהוראה

אפשר לשקף כל צורה ביחס לישר, והתמונה תהיה חופפת לה. אבל לישר יש מעמד של **ציר סימטרייה** של הצורה רק אם פעולת השיקוף מחזירה אותה **לעצמה, באותו מקום**.

דוגמה ממחישה

למלבן שאינו ריבוע יש שני צירי סימטרייה, העוברים דרך אמצעי צלעות נגדיות. גם חצי סיבוב סביב מרכזו מחזיר את המלבן לעצמו. לעומת זאת, רבע סיבוב של מלבן שאינו ריבוע אינו מחזיר אותו לעצמו.

מה התלמיד צריך לבדוק?

- איפה נמצאת הצורה לאחר הפעולה?
- האם כל הנקודות חזרו למקום שבו הייתה הצורה, או רק לצורה חופפת במיקום חדש?
- האם ישר השיקוף באמת מחלק את הצורה לשני חלקים חופפים זה לזה כתמונת מראה?

דוגמה לסוג שאלת מורה

"בדקו האם יש לצורה ציר סימטרייה. אם כן, סמנו אותו; אם לא, הסבירו מדוע." זו דוגמה לניסוח הוראתי על בסיס מיומנויות התוכנית, ולא ציטוט רשמי.

שגיאה שכיחה: "כל צורה חופפת לשיקופה ולכן לכל צורה יש ציר סימטרייה." המשפט שגוי: חפיפה בין המקור לתמונה אינה מעידה שהתמונה נופלת בדיוק על המקור.

אסמכתה: עדכון גאומטריה ז׳ עמ׳ 36–37; רציונל ז׳–ח׳. הסבר למורה המבוסס על המקורות; אינו ציטוט מילולי.

מילים וסימנים בשאלה

מערכת צירים, קודקודים ותמונות

כתיב מתמטי מדויק

המונח	כתיבה תקינה
נקודה וקואורדינטות	**A(−3,2)**
תמונת נקודה	**A′(4,−1)**
וקטור הזזה	**(3,−2)**
ישר שיקוף אנכי	**x=1**
זווית סיבוב	90° נגד כיוון השעון

בזוג סדור כותבים את שיעור ה־**x** לפני שיעור ה־**y**. יש להקפיד שהמינוס יופיע בצמוד למספר הנכון, ושסדר האותיות וקודקודי התמונה יישאר עקבי.

הפעלים הנפוצים בדפי התוכנית

- **סרטטו** — נדרש סרטוט, לא רק זוג סדור.
- **מצאו את שיעורי הנקודות** — יש לכתוב את הזוגות הסדורים המתאימים.
- **חשבו** — למשל היקף ושטח לאחר העתקה.
- **נמקו / הסבירו** — יש לבסס את התשובה על נתון או תכונה ולא על תחושה חזותית.

חשוב: בשאלת המקור בעמוד 34 יש תנועה של מלבן ומציאת שיעורי הקודקודים. יש ללמד את ההיגיון שמאחורי ההעתקה, לא להסתפק בשינון כלל לחישוב נקודה אחת.

אסמכתה: עדכון גאומטריה ז׳ עמ׳ 34, 50–51; פריסת מחוז ירושלים — מערכת צירים. הסבר למורה המבוסס על המקורות; אינו ציטוט מילולי.

הרכבת טרנספורמציות

העמקה: פעולות עוקבות והחלפת סדר

הסבר פשוט למורה

הרכבה פירושה לבצע פעולה אחת, ולאחריה פעולה נוספת על התמונה שהתקבלה. התוצאה יכולה להשתנות כאשר מחליפים את סדר הפעולות. זוהי הרחבה שמאפשרת חקר והכללה, ואינה מחליפה את הבנת שלוש הפעולות הבודדות.

שתי הזזות

הזזה ב־**(3,−1)** ולאחריה הזזה ב־**(−2,4)** שקולות להזזה אחת ב־**(1,3)**. אפשר לבצע את שתי ההזזות בסדר הפוך ולקבל אותה תוצאה.

הזזה ושיקוף

שיקוף בציר **y** ואחריו הזזה ב־**(2,0)** בדרך כלל **אינם** שקולים להזזה תחילה ושיקוף אחריה. לכן יש לעקוב אחר נקודות מתאימות ולא להניח שיש חילופיות.

שני חצאי סיבוב

שני סיבובים של 180° סביב אותו מרכז מחזירים את הצורה למקומה. שני חצאי סיבוב סביב **מרכזים שונים** יכולים יחד להיות שקולים להזזה אחת — הרחבה שאפשר לחקור עם תלמידים מתקדמים.

דידקטיקה: לפני כתיבת כלל כללי לכל נקודה, הביאו התנסות בשתי נקודות, חפשו דפוס והזמינו תלמידים להפריך טענה שגויה. אל תציגו פתרון אלגברי מופשט כמטלה הכרחית לכל תלמיד בכיתה ז׳.

ניסוחי השאלות בתוכנית

איך מתרגמים את הפעלים לעבודה ולבדיקה?

פעולת התלמיד	מה המורה בודק?
זהו תמונה לאחר העתקה	הבחנה בין סיבוב, הזזה ושיקוף, תוך התייחסות לכיוון ומרכז
סרטטו צורה חופפת	צורה שאורכיה וזוויותיה תואמים; התאמה למגבלות הסרטוט
מצאו שיעורי קודקודים	זוגות סדורים, סימנים ומיפוי של כל קודקוד לתמונתו
חשבו שטח והיקף	בחירת מידות מתאימות ושימוש בכך שהעתקה קשיחה שומרת על המידות
נמקו בחירה או טענה	טיעון על מרכז, מרחקים, אנך, כיווניות או תכונה נשמרת
האם תמיד?	הבנת תנאי הטענה, דוגמה נגדית או הכללה מסויגת

תנאי הכרחי לשאלה טובה

כאשר שואלים כמה מלבנים חופפים ניתן לסרטט דרך נקודה נתונה, על המורה להגדיר אם מותר רק להזיז את המלבן, אם הצלעות מקבילות לצירים, ואם מותר לסובב בזווית שרירותית. כל שינוי כזה עשוי לשנות את מספר התשובות.

שמירת המקור: את השאלות הרשמיות מציגים באמצעות צילום העמוד המקורי, לא דרך טבלה זו. הטבלה הזאת מתארת פעולות הוראה ומדדי בדיקה ולא מהווה העתק של דוגמה אחת.

אסמכתה: עדכון גאומטריה ז׳ עמ׳ 34–38, 50–51 — דוגמאות מן התוכנית. הסבר למורה המבוסס על המקורות; אינו ציטוט מילולי.

תיקון טעויות בשיעור

אבחון ממוקד בלי לפסול פתרון נכון

תופעה שכיחה	שאלת מורה מתקנת
שימוש במילה "הזזה" לכל שינוי מקום	"האם כיוון הצורה השתנה? האם כל קודקוד נע באותו וקטור?"
זיהוי חפיפה רק לפי שטח	"האם אפשר להניח את שתי הצורות זו על זו בדיוק?"
סיבוב ללא מרכז	"סביב איזו נקודה בוצע הסיבוב?"
שיקוף עם מרחק אלכסוני	"מהו המרחק המאונך של כל נקודה מן הישר?"
תמונת נקודה עם סימן שגוי	"איזה שיעור אמור להישאר ואיזה אמור להשתנות?"
שאלה עם כמה אפשרויות — רק תשובה אחת	"מה בדיוק התניה בשאלה? האם מצאתם את כל המקרים?"
שרטוט נכון אך הסבר קצר	"באיזו תכונה השתמשתם כדי לדעת שזו התמונה?"

מתי מקבלים דרך חלופית?

כאשר תלמיד מסרטט תמונה מדויקת בדרכו, כל עוד הפעולה, הנתונים והמסקנה נכונים — אין לפסול את הפתרון בגלל שיטה אחרת. לעומת זאת, תוצאה מספרית ללא קשר להעתקה שנדרשה אינה בהכרח עדות להבנה של הפעולה.

מחוון: בכל דף יש להבחין בין הבנת סוג ההעתקה, חישוב הנקודות, הסרטוט והנימוק. לא נקבעים משקלי נקודות אוטומטיים לפני שמחליטים האם זו הערכה מעצבת או בוחן מסכם.

אסמכתה: רציונל ז׳–ח׳ — הנמקה, שיח מתמטי וביקורתיות; עדכון גאומטריה ז׳. הסבר למורה המבוסס על המקורות; אינו ציטוט מילולי.

רצף הוראה לתשפ״ז

חמש שעות: מן המוחשי לחקר

שיעור	דגש	מטלת תלמיד בסיום
1	חפיפה והנחת צורות, הזזה מוחשית	להחליט אם שתי צורות חופפות, ולהסביר כיצד יכסו זו את זו
2	הזזה בסרטוט ובמערכת צירים	למצוא שיעורי תמונות של קודקודים ולבדוק עקביות
3	סיבוב: מרכז, כיוון וזווית	לזהות תמונה לאחר חצי סיבוב ולהסביר את בחירתה
4	שיקוף: ישר, תמונת מראה ומרחק	לסרטט תמונת נקודה ביחס לישר ולהבחין בציר סימטרייה
5	חקר חפיפה והסקת מסקנות	לפתור שאלת מלבן, לבדוק מה נשמר ולנמק כמה אפשרויות קיימות

הרצף הזה הוא **הצעת תכנון למורה**. באתר המחוזית נכתב רק פיצול השעות 2+3 ושמות הנושאים; התוכן הפנימי של כל שיעור אינו העתק רשמי של פריסה מפורטת.

התאמה לקבוצות למידה

הכנה: חומר מוחשי וסרטוטי רשת פשוטים; **רמה מקבילה:** שאלות ממסמך המקור או מקוריות ברמתו עם הנמקה; **אתגר:** יותר מפתרון אחד, מציאת תנאים, הרכבת פעולות או הפרכת טענה.

> **שאלת סיכום:** ״מה השתנה בצורת המקור לאחר ההעתקה, ומה נשאר בהכרח ללא שינוי?״ יש לבקש דוגמה אחת לכל פעולה שנלמדה.

מפת מקורות וסדר שימוש

שאלות מקור ללא שינוי — תוצרים מקוריים בנפרד

איפה נמצאת כל שאלה רשמית?

עמוד מקור	רעיון השאלה	דף מקור עצמאי למורה
34	הזזה וחפיפת מלבנים	פארק המרצפות
36–35	זיהוי חצי סיבוב	מכונת המיון
37–36	שינוי מנח ושיקוף/סיבוב	מסדרון השערים
37	חצי סיבוב סביב נקודה P	מערכת המעקב
38	צורה מורכבת בחצי סיבוב	שלט הכיוון
51–50	הקשר אורייני: תכנות תנועה	הרובוט בגינה

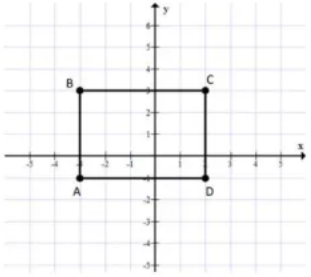
הבחנה בין שלושה סוגי תוכן

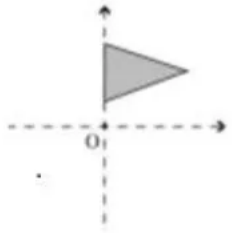
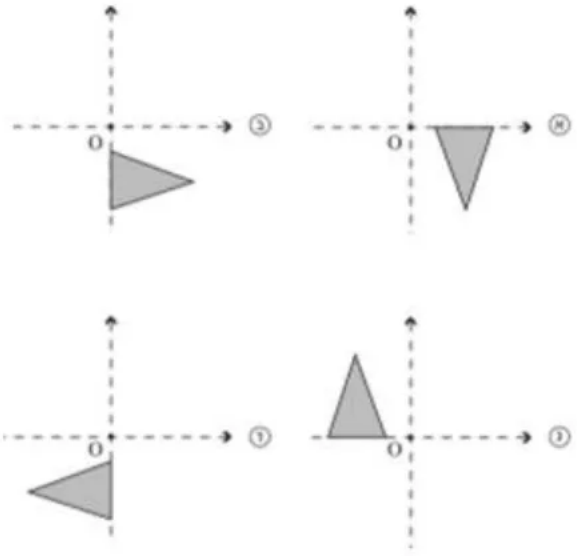
1. **תוכנית רשמית:** תצלום עמוד מקור ללא שינוי; שם ומקור משרד החינוך בלבד.
2. **דף מקורי של יניב רז:** נתונים, שאלה ותרשים חדשים; שלוש רמות; לוגו רק בדף הזה.
3. **דף קודם/מצגת משותפת:** חומר בעל מקור ידוע שאינו מקבל קרדיט של מחבר חדש רק משום שנכלל בחוברת.

הדפים הרשמיים מופיעים בחוברת בנפרד כעמודים מצולמים שלמים. רצף הקריאה ממשיך לדפי המקור ולדפי ההרחבה, ולא מערבב בין קבוצות החומרים.

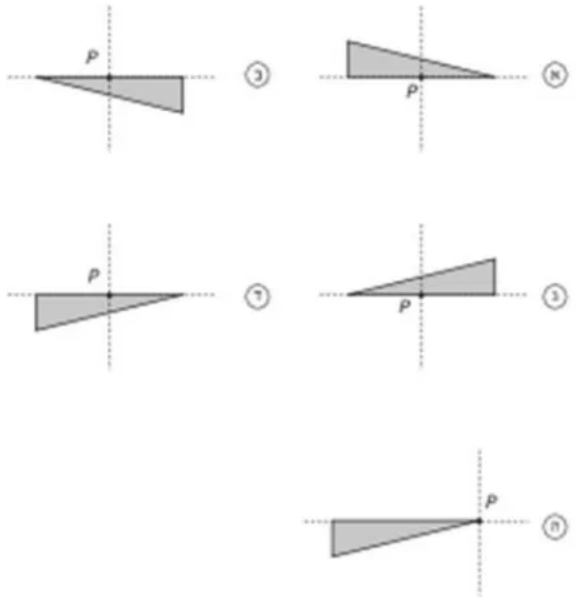
קישור למסמך הרשמי: meyda.education.gov.il/files/Pop/0files/matmatika/Chativat-Beynayim/curriculum/updating/geometry_7.pdf

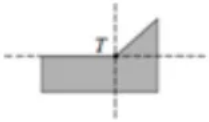
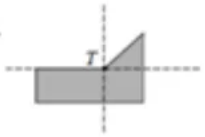
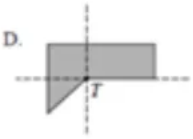
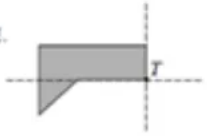
אסמכתה: עדכון גאומטריה ז׳, צילום מקור עמ׳ 34–38 ו־50–51; מקור אמת יחיד בריפו. הסבר למורה המבוסס על המקורות; אינו ציטוט מילולי.

תוכן מתמטי	פיתוח מיומנויות והערות דידקטיות	דוגמאות ,יישומים וקישוריות
מושג החפיפה במצב פשוט. טרנספורמציות (הזזה, סיבוב ושיקוף (היפוך)) של צורה במישור.	תנאי מינימלי לאפיון ריבוע הוא אורך הצלע שלו, וזוויות ישרות. חפיפת ריבועים או מלבנים כצורות שניתן להניחן זו על גבי זו באופן מדויק. פיתוח הבנה ששתי צורות במישור יהיו חופפות אם אפשר להניח את אחת מהן על האחרת כך שתכסה אותה בדיוק ולהיפך. בהקשר זה נלמדות טרנספורמציות גאומטריות במישור: הזזה, סיבוב ושיקוף (היפוך). לימוד פעולות אלה נועד לחזק את התפיסה המרחבית ולפתח הבנה של שינוי (מיקום, כיוון) תוך שמירה על תכונות גאומטריות בסיסיות (אורך, זווית, צורה). צורות המתקבלות על ידי טרנספורמציות, חופפות זו לזו.	קישוריות למערכת צירים 1. לפניכם מלבן ABCD. אם נזיז את המלבן ונסרטט מלבן GHKL כך ש-A מוזז ל-G, B ל-H, C ל-K ו-D ל-L יהיה שיעור הנקודה G (-3,-5).  א. מה יהיו שיעורי הנקודות H, K, L? נמקו. ב. סרטטו מלבן חופף למלבן הנתון שאחד מקודקודיו הוא בנקודה (2,-1) נמקו מדוע המלבנים חופפים. ג. חשבו את היקף ושטח המלבן ABCD. ד. סרטטו מלבן חופף למלבן הנתון שאחד מקודקודיו הוא בנקודה (-2,1) נמקו מדוע המלבנים חופפים. הדוגמאות הבאות מבוססות על שאלות מתוך מבחני TIMSS:

תוכן מתמטי	פיתוח מיומנויות והערות דידקטיות	דוגמאות ,יישומים וקישוריות
	הזזה היא העתקה של צורה ממקום אחד למקום אחר. הכיוון והמרחק של ההזזה זהים לכל נקודות הצורה, כלומר, כל נקודה על הצורה נעה באותו מרחק ובאותו כיוון. מומלץ להמחיש בעזרת דוגמאות (מעלית שעולה ויורדת, הזזת ספר על השולחן וכו'). סיבוב סביב נקודה היא תנועה של צורה סביב נקודה קבועה, בדומה לסיבוב מחוגי שעון, כלומר, הוא פעולה שבה כל נקודה בצורה מסתובבת סביב נקודה קבועה באותה זווית ובאותו כיוון (עם או נגד כיוון השעון). בפעולה זאת נשמר המרחק של כל נקודה מנקודה סביבה מתבצע סיבוב אך הכיוון של הצורה משתנה. שלושה מאפיינים הכרחיים להגדרת הסיבוב: נקודה קבועה שסביבה מבצעים	2. א.  איזה מבין הציורים שלפניכם יתקבל כתוצאה מהצי סיבוב בכיוון השעון סביב הנקודה O ? 

תוכן מתמטי	פיתוח מיומנויות והערות דידקטיות	דוגמאות ,יישומים וקישוריות
	את הסיבוב, זווית הסיבוב, כיוון הסיבוב. מומלץ להמחיש בעזרת דוגמאות (למשל, גלגל ענק, סיבוב של מפתח במנעול וכו'). שיקוף הוא "תמונת מראה" של צורה ביחס לישר. הישר נקרא ישר השיקוף או ציר הסימטריה. כל נקודה בצורה המקורית נמצאת באותו מרחק מישר השיקוף כמו הנקודה המתאימה לה בצורה המשוקפת, רק בצד השני. שינוי כיוון הצורה. מומלץ להמחיש בעזרת דוגמאות (בעזרת קיפול דף לאורך ישר שיקוף, השתקפות של הרים באגם וכו'). התייחסות לצורות סימטריות (נשארת אותה צורה באותו מקום לאחר ביצוע פעולה של סיבוב או שיקוף). דוגמאות של צורות סימטריות כמו ריבוע, מלבן,	ב. האם המשולש בתשובה שבחרתם חופף, או שאינו חופף למשולש המקורי? נמקו את תשובתכם. 3.  איזה מהשינויים האלה, אם יבוצעו לפי סדר כתיבתם, יגרמו לכך שצורה 1 שלמעלה תהפוך לצורה 2 ואחר־כך לצורה 3? א. שיקוף ואחר־כך הזזה. ב. שיקוף ואחר־כך $\frac{1}{4}$ סיבוב בכיוון השעון. ג. $\frac{1}{2}$ סיבוב ואחר־כך הזזה. ד. $\frac{1}{4}$ סיבוב נגד כיוון השעון ואחר־כך שיקוף.

תוכן מתמטי	פיתוח מיומנויות והערות דידקטיות	דוגמאות ,יישומים וקישוריות
	משולש שווה צלעות. ציר סימטריה כישר שיקוף של צורה לעצמה. הנושא מהווה בסיס חשוב להמשך לימוד חפיפה, סימטריה, גאומטריה אנליטית ותפיסה פונקציונלית של טרנספורמציות.	4. סובבים את הצורה הבאה, במישור עליו היא מונחת, חצי סיבוב סביב הנקודה P.  איזה מן הציורים מראה את התוצאה של חצי סיבוב זה? 

תוכן מתמטי	פיתוח מיומנויות והערות דידקטיות	דוגמאות ,יישומים וקישוריות
		.5  חצי סיבוב סביב הנקודה T במישור מתייחס לצורה הצבועה באפור. איזה מהצורות הבאות היא התוצאה של חצי סבוב? A.  B.  C.  D.  E.  התייחסו לסיבוב בכיוון השעון / נגד כיוון השעון. האם יש הבדל? אם כן מהו?

שאלות אורייניות לסיכום

1. תכנות תנועה במשחק מחשב 🐭

במשחקי מחשב דו-ממדיים, מסך המחשב או הטלפון מיוצג על ידי מערכת צירים (רשת של פיקסלים). כל אובייקט במשחק – כמו חללית, דמות או מכשול – מוגדר על ידי שיעורים של הקודקודים שלו.

כדי לגרום לדמות לנוע (הזזה), להביט במראה (שיקוף) או להסתובב, המתכנתים כותבים קוד שמבצע פעולות מתמטיות על הנקודות הללו. בבעיות הבאות, התלמידים נכנסים לנעלי המפתחים.

א. **תעלומת המראה**

צוות הפיתוח עובד על שלב "חדר המראות" במשחק החלל. במשחק ישנה חללית בצורת משולש.

במצב ההתחלתי, קודקודי החללית נמצאים בנקודות הבאות:

A(2, 1), B(5, 1), C(2, 4)

בשל תקלה בקוד ("באג"), החללית קפצה פתאום למיקום חדש המוגדר על ידי הנקודות:

D(2, -1), E(5, -1), F(2, -4)

1. התבוננו בשיעורים של החללית המקורית ABC ושל החללית במיקום החדש DEF. איזה קשר אתם רואים בין השיעורים של הנקודות המתאימות (בין A ל-D , בין B ל- E, ובין C ל- F)?
2. האם השינוי שעברה החללית מבחינה הגאומטרית הוא הזזה/סיבוב/שיקוף ? נמקו את תשובתכם.

3. חשבו את שטח החללית המקורית ABC ואת שטח החללית החדשה DEF? האם ה"באג" (התקלה) שינה את שטח החללית?
4. אם היינו רוצים לשקף את החללית המקורית ABC ביחס ל**ציר ה-Y** (כך שהיא תופיע ברביע השני), מה היו השיעורים החדשים של הקודקודים שלה?
5. **שאלת אתגר:** נסו לנסח כללים: מה קורה לנקודה (x,y) בשיקוף ביחס לציר ה-x? מה קורה לנקודה (x,y) בשיקוף ביחס לציר ה-y?

ב. **ניווט אל יעד המטרה**

לאחר תיקון התקלה, עליכם לתכנת את תנועת החללית אל עבר תחנת העגינה.

החללית נמצאת כרגע במיקום המוגדר על ידי הקודקודים: K(-4, 2), L(-1, 2), M(-2, 5)

ההוראה שהתקבלה במחשב הטיסה היא לבצע הזזה לפי הכלל הבא:

"הזז את החללית 6 יחידות ימינה (לכיוון חיובי של ציר ה - x) ו-3 יחידות למטה (לכיוון שלילי של ציר ה-y).

1. קודקודי החללית החדשים לאחר ההזזה הם N, P, T (הקודקוד N התקבל מהזזת הקודקוד K, הקודקוד P התקבל מהזזת הקודקוד L, הקודקוד T התקבלת מהזזת הקודקוד M). חשבו את השיעורים של קודקודי החללית החדשים. הראו והסבירו את דרך החישוב.
2. חשבו את אורך הצלע KL ואת הגובה לצלע זו במשולש KLM. חשבו את שטח החללית.
3. האם לאחר ההזזה שטח החללית השתנה? נמקו ללא חישוב נוסף, על סמך תכונות ההזזה.

שאלה לדיון: מה ההבדל בין הזזה לשיקוף מבחינת ההתמצאות של הצורה? (האם החללית "מסתכלת" לאותו כיוון?)

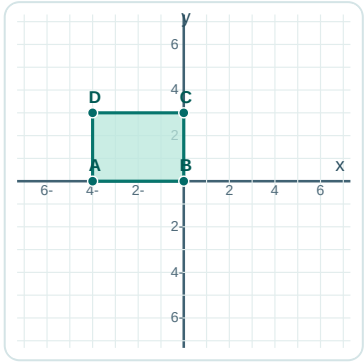
1.

פארק המרצפות — חפיפה בתנאים

חפיפה · הזזה · חקר · כיתה ז׳ · דף מקורי מדורג

קל · מקביל · אתגר

בפארק מתכננים פינות ישיבה מלבניות. השרטוט מציג פינה אחת. כל משימה מחייבת להבחין בין צורה חופפת לבין צורה ששטחה בלבד שווה.



המלבן ABCD: קודקודיו A(−4,0), B(0,0), C(0,3), D(−4,3). אורך צלעותיו 4 ו־3 יחידות.

הנחיה: בכל רמה סרטטו, חשבו והוסיפו נימוק קצר. מותר לבחור דרך פתרון שונה אם היא נכונה.

1 רמה א׳ · הכנה

הזיזו את כל המלבן ב־5 יחידות ימינה וב־2 יחידות למטה.

מצאו את ארבעת קודקודי המלבן החדש. אילו נתונים חייבים להישמר? חשבו את ההיקף ואת השטח לפני ואחרי ההזזה.

2 רמה ב׳ · עומק תוכנית הלימודים

העירייה רוצה לבנות מלבן חופף נוסף שאחד מקודקודיו P(2,1), וכל צלעותיו מקבילות לצירים.

כמה מלבנים שונים מתאימים לתנאים? חלקו את האפשרויות לשני סוגי ממדים (4 אופקי או 3 אופקי), והסבירו בלי להסתמך רק על סרטוט.

3 רמה ג׳ · אתגר חקר

מוסיפים את התנאי: כל המלבן חייב להימצא בתחום x≥0 וגם y≥0.

כמה אפשרויות נשארו? מה יקרה אם יבטלו את התנאי שהצלעות מקבילות לצירים? הסבירו למה מספר האפשרויות משתנה.

לסיום: כתבו משפט אחד שמסביר מה למדתם על ההעתקה, ושאלת ״מה יקרה אם...״ משלכם.

יצירה מקורית: יניב רז

שם תלמיד/ה: _____ · תאריך: _____

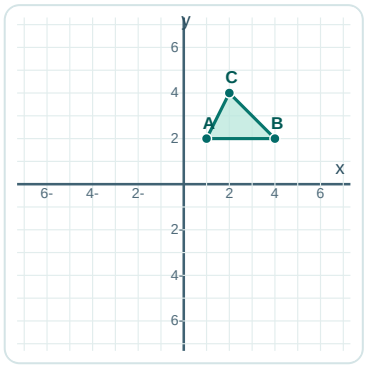
RAZ יניב רז

דף מקורי שנכתב על בסיס מיומנויות ורעיונות מתוך תוכנית הלימודים המעודכנת; אינו העתק של שאלה רשמית. כל השאלות בדף נוסחו מחדש.

מכונת המיון — חצי סיבוב

שלוש רמות

נתון משולש החץ A(1,2), B(4,2), C(2,4). כל הסיבובים סביב הראשית.



מטרת החקר: לזהות תמונה של סיבוב לפי קודקודים, לא לפי ניחוש של הצורה.

הכנה

בצעו חצי סיבוב סביב ראשית הצירים. מצאו את שיעורי התמונות של שלושת הקודקודים וסמנו אותן במערכת הצירים. בדקו בעזרת A אם המרחק מראשית הצירים נשמר.

רמה מקבילה

מכונה א׳: A′(−1,−2), B′(−4,−2). מכונה ב׳: A′(−1,2), B′(−4,2). מכונה ג׳: A′(−2,1), B′(−2,4). מי ביצעה חצי סיבוב? איזו פעולה מתארת כל מכונה אחרת?

אתגר חקר

האם שני סיבובים של 90° באותו כיוון סביב הראשית שקולים לחצי סיבוב? האם שיקוף בציר x לבדו שקול לו? הציעו שני שיקופים רצופים השקולים לחצי סיבוב ונמקו.

יצירה מקורית: יניב רז

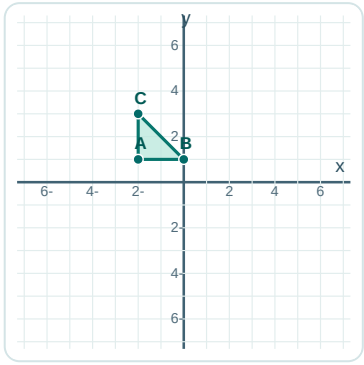
שם: _____ תאריך: _____

דף מקורי המבוסס על מיומנויות דוגמה 2, עמ׳ 35–36 בתוכנית ז׳; לא הועתקה שאלה.

מסדרון השערים

שלוש רמות

נתון משולש ABC: A(−2,1), B(0,1), C(−2,3). כל הסיבובים סביב הראשית O(0,0).



האם אפשר להגיע לאותה תמונה בשני מסלולים שונים? חקרו בעזרת קודקודים.

הכנה

שקפו את המשולש בציר y ומצאו את תמונות שלושת הקודקודים. איזו נקודה נשארת במקומה?

רמה מקבילה

מסלול א׳: שיקוף בציר y ואז סיבוב 90° נגד כיוון השעון. מסלול ב׳: סיבוב 90° נגד כיוון השעון ואז שיקוף בציר x. מצאו את כל התמונות בשני המסלולים והשוו.

אתגר חקר

הוכיחו ששני המסלולים מעבירים כל נקודה (x,y) אל (−y,−x). מצאו ישר שיקוף יחיד שנותן אותה תמונה. הסבירו מדוע בדיקת נקודה אחת אינה הוכחה כללית.

יצירה מקורית: יניב רז

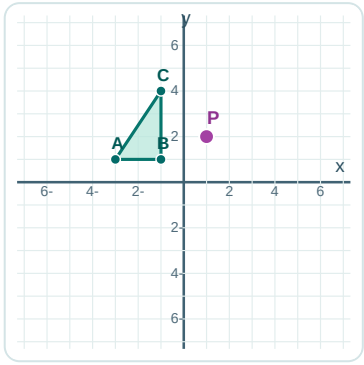
שם: _____ תאריך: _____

דף חדש בהשראת דוגמה 3, עמ׳ 36 בתוכנית ז׳. השאלות והנתונים מקוריים.

מערכת המעקב — סיבוב סביב נקודה נתונה

שלוש רמות

נתון משולש ABC: A(−3,1), B(−1,1), C(−1,4). מרכז הבקרה הוא P(1,2).



סיבוב סביב נקודה שאינה הראשית: כל קודקוד ותמונתו נמצאים משני עברי המרכז, באותו מרחק.

הכנה

בצעו חצי סיבוב סביב O(0,0). מצאו וסמנו את תמונות שלושת הקודקודים A, B ו־C. בדקו בעזרת A ותמונתה אם O הוא אמצע הקטע המחבר ביניהן.

רמה מקבילה

סובבו את כל המשולש ב־180° סביב P(1,2). מצאו את שלוש התמונות והוכיחו בעזרת חישוב אמצע קטע ש־P נשאר אמצע כל זוג קודקודים מתאימים.

אתגר חקר

חצי סיבוב סביב P(1,2), ואחריו חצי סיבוב סביב Q(3,2). מצאו את התמונה הסופית של A, גלו את וקטור ההזזה השקול לתהליך ונסחו כלל לכל נקודה (x,y).

יצירה מקורית: יניב רז

שם: _____ תאריך: _____

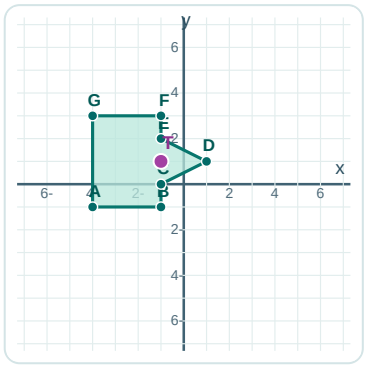
RAZ
יניב רז

דף חדש בהשראת דוגמה 4, עמ׳ 37 בתוכנית ז׳. אין העתקה של שאלה או סרטוט.

שלט הכיוון — חצי סיבוב של צורה מורכבת

שלוש רמות

שלט בן שבעה קודקודים: A(−4,−1), B(−1,−1), C(−1,0), D(1,1), E(−1,2), F(−1,3), G(−4,3).



מרכז הסיבוב מסומן T(−1,1). בדקו כל קודקוד, גם כאשר הצורה אינה מלבן או משולש.

הכנה

מצאו את התמונות של A ושל D בחצי סיבוב סביב הראשית. מהו כלל הפעולה?

רמה מקבילה

סובבו את כל השלט ב־180° סביב T(−1,1). כתבו את שבע התמונות, חברו אותן לפי סדר האותיות ובדקו שהמרחק מ־T נשמר.

אתגר חקר

בצעו חצי סיבוב סביב T(−1,1), ואחר כך חצי סיבוב סביב U(0,1). הוכיחו שהפעולות שקולות להזזה אחת. האם שיקוף בישר x=−1 היה נותן אותה תוצאה? נמקו.

יצירה מקורית: יניב רז

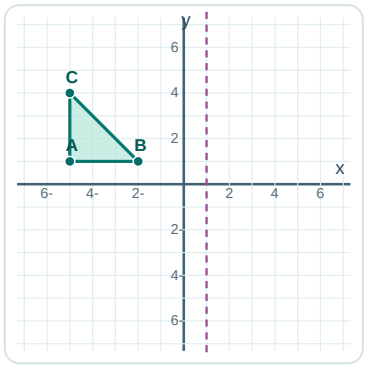
שם: _____ תאריך: _____

דף מקור בהשראת דוגמה 5, עמ׳ 38 בתוכנית ז׳, בעל נתונים וצורה חדשים.

הרובוט בגינה — בודקים פקודות

שלוש רמות

אזור השקיה משולש: A(−5,1), B(−2,1), C(−5,4). קו הבקרה הוא x=1.



בדקו שכל הזזה ושיקוף שומרים את אורכי הצלעות.

הכנה

הזיזו את המשולש ארבע יחידות ימינה ושתי יחידות למטה. רשמו את שלוש התמונות וחשבו את שטח המשולש לפני ההזזה ואחריה.

רמה מקבילה

שקפו את המשולש המקורי ביחס לישר x=1. מצאו את A′, B′, C′. האם שטחו וכיווניותו השתנו? נמקו.

אתגר חקר

תחילה משקפים בישר x=1 ומסמנים את התמונה A′B′C. לאחר מכן מזיזים את התמונה בווקטור (−5,−3) ומסמנים את התוצאה הסופית A″B″C. מחשב המעקב מדווח: A″(2,−2), B″(−1,−2), C″(2,2). האם הדוח נכון? מצאו את התוצאה המדויקת והסבירו איזו תכונה הופרה.

יצירה מקורית: יניב רז

שם: _____ תאריך: _____

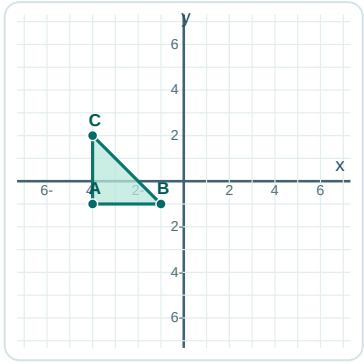
חקר מקורי בהשראת דוגמאות אורייניות בעמודים 50–51 של תוכנית ז׳.

שליח הקואורדינטות — מפענחים מסלול

קל · מקביל · אתגר

הזזה · היפוך מחשבה · כיתה ז׳ · דף מקורי מדורג

שליח מציג רק תמונות של נקודות מתוך שלט משולש. תפקידכם לפענח את כלל ההזזה, להשלים נתונים חסרים ולבדוק שתי דרכי תנועה.



נקודות השלט: A(−4,−1), B(−1,−1), C(−4,2). בכל הזזה כל הקודקודים חייבים לעבור בדיוק באותו וקטור.

הנחיה: בכל רמה סרטטו, חשבו והוסיפו נימוק קצר. מותר לבחור דרך פתרון שונה אם היא נכונה.

1 רמה א׳ · הכנה

השליח הזיז את השלט 2 יחידות ימינה.

סמנו את A′, B′, C וכתבו את שיעוריהן. האם השטח וההיקף השתנו? נמקו במילים.

2 רמה ב׳ · עומק תוכנית הלימודים

בהזזה אחרת ידוע רק שהקודקוד A הגיע אל A′(2,0).

גלו את וקטור ההזזה ומצאו את B′ ו־C′. הסבירו כיצד אפשר לשחזר את התנועה מנקודה אחת, כאשר ידוע שמדובר בהזזה.

3 רמה ג׳ · אתגר חקר

שני שליחים טוענים שנסעו מסלולים שונים והגיעו לאותה תמונה.

שליח א׳ הזיז (−3,2) ואז (4,−1). שליח ב׳ הזיז (2,2) בפעולה אחת. מי צודק? האם החלפת סדר שתי ההזזות תשנה את התוצאה? השוו זאת להחלפת סדר בהזזה ובשיקוף.

לסיום: כתבו משפט אחד שמסביר מה למדתם על ההעתקה, ושאלת ״מה יקרה אם...״ משלכם.

יצירה מקורית: יניב רז

RAZ יניב רז

שם תלמיד/ה: _____ · תאריך: _____

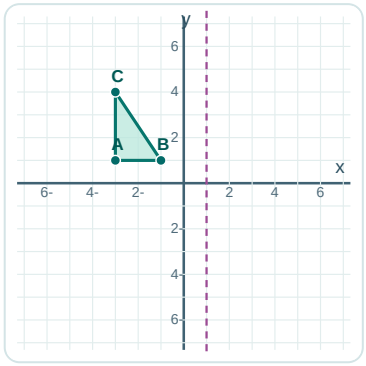
דף מקורי שנכתב על בסיס מיומנויות ורעיונות מתוך תוכנית הלימודים המעודכנת; אינו העתק של שאלה רשמית. כל השאלות בדף נוסחו מחדש.

מוזאון המראות — מוצאים את קו הסוד

קל · מקביל · אתגר

שיקוף · כיווניות · הרכבה · כיתה ז׳ · דף מקורי מדורג

במוזאון אפשר להציב מראה על כל ישר אנכי או אופקי במערכת צירים. בדקו נקודות מתאימות, מרחקים וכיוון של הצורה.



המשולש ABC: A(−3,1), B(−1,1), C(−3,4). הישר הסגול הוא x=1. כל מרחק אל ישר השיקוף נמדד במאונך.

הנחיה: בכל רמה סרטטו, חשבו והוסיפו נימוק קצר. מותר לבחור דרך פתרון שונה אם היא נכונה.

1 רמה א׳ · הכנה

משקפים את המשולש ביחס לציר y.

מצאו את A′, B′, C′. הסבירו איזה שיעור נשאר ואיזה שיעור מחליף סימן, ומה קרה לכיווניות המשולש.

2 רמה ב׳ · עומק תוכנית הלימודים

משקפים את המשולש ביחס לישר x=1.

מצאו את תמונות הקודקודים. תלמיד גילה שתמונת A היא A′(5,1) אך אינו זוכר את קו המראה. הראו כיצד אפשר לשחזר את הישר מן הנקודה ותמונתה.

3 רמה ג׳ · אתגר חקר

מבצעים שיקוף בישר x=1, ומיד אחריו שיקוף בישר x=4.

איפה נמצאת A בסיום? האם אפשר להחליף את שני השיקופים בהזזה אחת של כל הצורה? מצאו את וקטור ההזזה ונסחו כלל לכל נקודה (x,y).

לסיום: כתבו משפט אחד שמסביר מה למדתם על ההעתקה, ושאלת ״מה יקרה אם...״ משלכם.

יצירה מקורית: יניב רז

RAZ יניב רז

שם תלמיד/ה: _____ · תאריך: _____

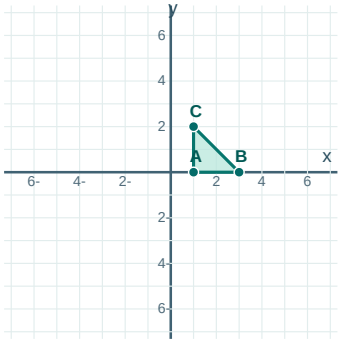
דף מקורי שנכתב על בסיס מיומנויות ורעיונות מתוך תוכנית הלימודים המעודכנת; אינו העתק של שאלה רשמית. כל השאלות בדף נוסחו מחדש.

תחנת הרוח — מרכז הסיבוב משנה הכול

קל · מקביל · אתגר

סיבוב · מרכז · זווית · כיתה ז׳ · דף מקורי מדורג

שלוש זרועות של מתקן מסומנות באמצעות קודקודי משולש. למדו מדוע אותה זווית סיבוב יכולה לשלוח את המתקן למקום אחר כשהמרכז משתנה.



המשולש ABC: A(1,0), B(3,0), C(1,2). אל תשנו את המרכז בלי לציין זאת. סיבוב חיובי הוא נגד כיוון השעון.

הנחיה: בכל רמה סרטטו, חשבו והוסיפו נימוק קצר. מותר לבחור דרך פתרון שונה אם היא נכונה.

1 רמה א׳ · הכנה

מסובבים את המשולש ב־180° סביב ראשית הצירים.

מצאו את A′, B′, C. האם יש הבדל אם מסובבים חצי סיבוב עם כיוון השעון? נמקו.

2 רמה ב׳ · עומק תוכנית הלימודים

מבצעים סיבוב של 90° נגד כיוון השעון סביב הנקודה K(1,1).

מצאו את שלוש התמונות. בדקו האם המרחק של כל קודקוד מהנקודה K נשמר, וציינו מה קורה לשטח המשולש.

3 רמה ג׳ · אתגר חקר

סובבו שוב את המשולש ב־90° נגד כיוון השעון, והפעם סביב O(0,0).

השוו את התמונה שהתקבלה לתמונה של רמה ב׳. איזה וקטור הזזה מעביר את כל תמונות O לתמונות K? האם אפשר לנבא את הווקטור בלי לסובב כל קודקוד מחדש?

לסיום: כתבו משפט אחד שמסביר מה למדתם על ההעתקה, ושאלת ״מה יקרה אם...״ משלכם.

יצירה מקורית: יניב רז

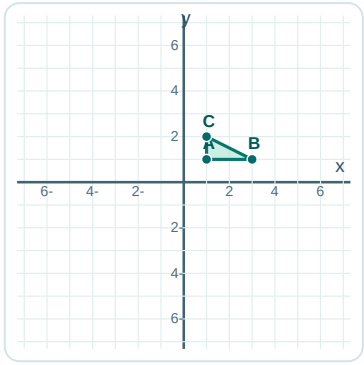
שם תלמיד/ה: _____ · תאריך: _____

דף מקורי שנכתב על בסיס מיומנויות ורעיונות מתוך תוכנית הלימודים המעודכנת; אינו העתק של שאלה רשמית. כל השאלות בדף נוסחו מחדש.

מעבדת סדר הפעולות

3 רמות

משולש ABC נתון: A(1,1), B(3,1), C(1,2).



בכל סעיף מצאו תמונה של המשולש ונמקו.

רמה א׳ — הכנה

הזיזו את המשולש בווקטור (2,1). מצאו את A′, B′, C וכתבו את משמעות הרכיבים.

רמה ב׳ — העמקה

מסלול א׳: שיקוף בציר y ואז הזזה (2,1). מסלול ב׳: אותן פעולות בסדר הפוך. מצאו את התמונה של A בכל מסלול, והשוו בעזרת קודקוד נוסף.

רמה ג׳ — אתגר

לכל נקודה (x,y), השוו שיקוף בציר x ואז הזזה (0,3) עם אותן פעולות בסדר הפוך. כתבו את כללי הפעולות ואת המרחק בין התוצאות.

חקר: תנו דוגמה לשתי פעולות שכן אפשר להחליף את סדרן בלי לשנות תוצאה.

יצירה מקורית: יניב רז

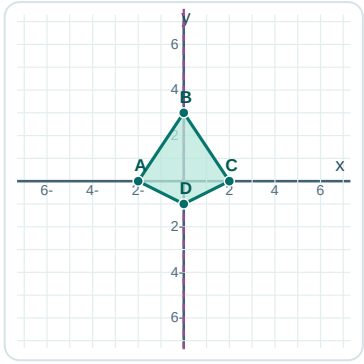
שם: _____ תאריך: _____

דף מקור בהשראת מיומנויות התוכנית, שאינו מעתיק שאלה רשמית.

סמל העיר — מה חוזר לעצמו?

קל · מקביל · אתגר

קודקודי הסמל לפי הסדר: A(−2,0), B(0,3), C(2,0), D(0,−1). בחנו שיקופים וסיבובים של הסמל.



יש להבחין בין סימטרייה שמשאירה את הסמל במקומו לבין פעולה שרק יוצרת צורה חופפת.

רמה א׳ — הכנה

שקפו את כל הקודקודים בציר y. מי נשאר במקומו? האם הסמל משתנה?

רמה ב׳ — העמקה

בדקו את שיקוף הסמל בציר x, את שיקופו בציר y ואת סיבובו ב־180° סביב הראשית. איזו פעולה מחזירה את הסמל בדיוק לעצמו? בכל פעולה אחרת מצאו קודקוד שמוכיח שלא מתקבלת אותה תמונה.

רמה ג׳ — אתגר

המציאו מלבן שאינו ריבוע, וכתבו את ארבעת קודקודיו. הוכיחו שיש לו בדיוק שני צירי סימטרייה. האם סיבוב 180° מחזיר אותו למקומו? השוו לסמל המקורי.

כתבו שאלה חדשה שבה נדרש להפריך טענה על סימטרייה.

יצירה מקורית: יניב רז

שם: _____ תאריך: _____

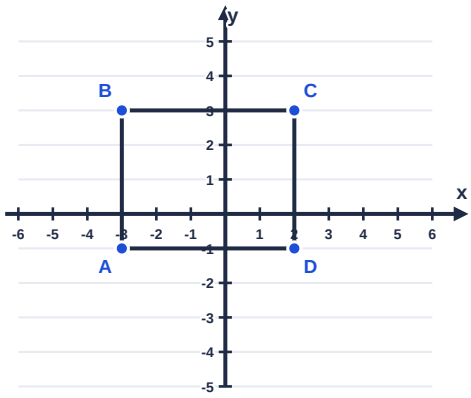
נכתב באופן מקורי בהשראת מיומנויות תוכנית הלימודים. אינו העתק של שאלה רשמית.

חפיפה והזזה

מזיזים את הצורה — ומה נשמר?

שתי צורות במישור **חופפות** אם אפשר להניח את אחת מהן על האחרת כך שתכסה אותה בדיוק. **הזזה**, **סיבוב** ו**שיקוף** משנים מיקום או כיוון — אך שומרים על אורך, על זווית ועל צורה. לכן צורה המתקבלת מטרנספורמציה חופפת לצורה המקורית.

- לפניכם מלבן ABCD. אם נזיז את המלבן ונסרטט מלבן GHKL כך ש-A מוזז ל-G, B ל-H, C ל-K ו-D ל-L יהיה שיעור הנקודה G (-5,-3).



א. מה יהיו שיעורי הנקודות H, K, L?

H (_____ , _____)

K (_____ , _____)

L (_____ , _____)

ג. חשבו את היקף ושטח המלבן ABCD.

היקף = _____ שטח = _____

ב. סרטטו על מערכת הצירים מלבן חופף למלבן הנתון שאחד מקודקודיו הוא בנקודה (2,-1).

ד. סרטטו על מערכת הצירים מלבן חופף למלבן הנתון שאחד מקודקודיו הוא בנקודה (-2,1).

- כתבו במילים את כלל ההזזה שהופעלה על המלבן: כמה יחידות ולאיזה כיוון?

_____ יחידות _____ וכן _____ יחידות _____

האם שטח GHKL שווה לשטח ABCD? נמקו — בלי לחשב מחדש.

- נעם הזיז את המלבן ABCD 4 יחידות ימינה ו-2 יחידות למטה. מה יהיו שיעורי הקודקודים החדשים של A ושל C? האם המלבן החדש חופף למלבן הנתון?

A' (_____ , _____) C' (_____ , _____) חופף? _____

- משקפים את המלבן ABCD ביחס לציר ה-y. רשמו את שיעורי ארבעת הקודקודים שיתקבלו, וקבעו: האם המלבן החדש חופף למלבן הנתון?

A' (_____ , _____) B' (_____ , _____) C' (_____ , _____) D' (_____ , _____)

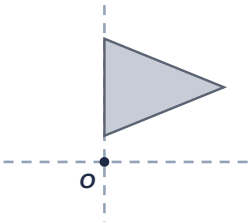
חופף? _____

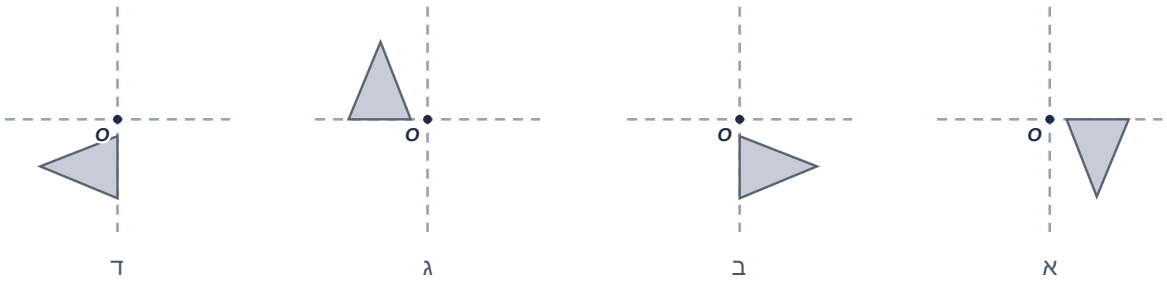
סיבוב

שאלה ברוח טימס · חצי סיבוב סביב O

- מסובבים את הצורה האפורה שלפניכם במישור.

איזה מבין הציורים שלפניכם יתקבל כתוצאה מחצי סיבוב בכיוון השעון סביב הנקודה O?





- האם המשולש בתשובה שבחרתם חופף, או שאינו חופף למשולש המקורי? נמקו.

.....

- חזרו לארבעת הציורים שלמעלה וענו:
  - א. איזה ציור מתקבל מ**רבע סיבוב** (¼) בכיוון השעון סביב O? _____
  - ב. איזה ציור מתקבל מ**שיקוף** של הצורה המקורית ביחס לציר ה-x? _____
  - ג. איזה ציור מתקבל מ**רבע סיבוב** נגד כיוון השעון סביב O? _____

- להגדרת סיבוב דרושים שלושה מאפיינים. השלימו:

1. הנקודה הקבועה שסביבה מסובבים · 2. _____ · 3. _____

תנו דוגמה מחיי היום-יום לסיבוב סביב נקודה קבועה: _____

- סרטטו במסגרת צורה פשוטה משלכם (משולש או מלבן), סמנו מחוץ לה נקודה O, וסרטטו בקו מקווקו את הצורה המתקבלת מחצי סיבוב סביב O.

אזור סרטוט

בדקו: האם שתי הצורות חופפות?

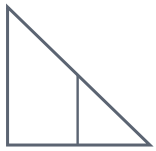
_____

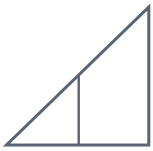
האם הכיוון של הצורה השתנה?

_____

מזהים את הפעולה
שאלות ברוח טימס

- לפניכם שלוש צורות:


צורה 1

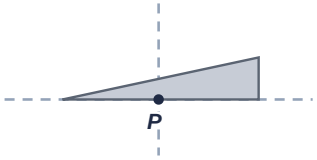

צורה 2


צורה 3

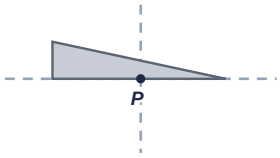
איזה מהשינויים האלה, אם יבוצעו לפי סדר כתיבתם, יגרמו לכך שצורה 1 שלמעלה תהפוך לצורה 2 ואחר־כך לצורה 3?

א. שיקוף ואחר־כך הזזה.
ב. שיקוף ואחר־כך ¼ סיבוב בכיוון השעון.
ג. ½ סיבוב ואחר־כך הזזה.
ד. ¼ סיבוב נגד כיוון השעון ואחר־כך שיקוף.

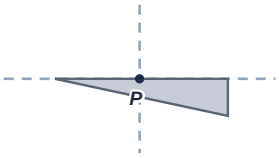
- מסובבים את הצורה הכהה, במישור עליו היא מונחת, חצי סיבוב מסביב לנקודה P.



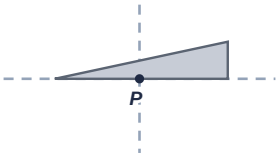
איזה מן הציורים מראה את התוצאה של חצי סיבוב זה?



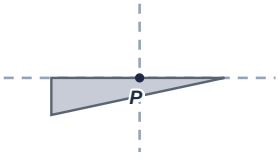
א



ב



ג



ד

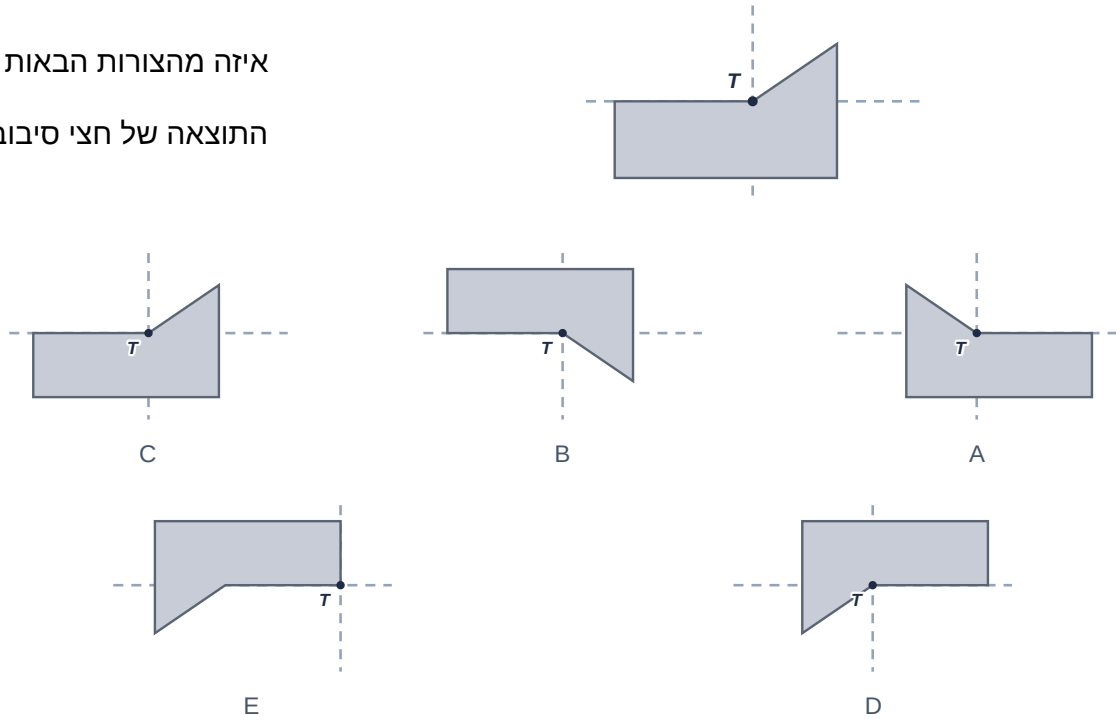
- הסבירו כיצד פסלתם שניים מהציורים שלא בחרתם: איזו פעולה הם מתארים במקום חצי סיבוב?

חצי סיבוב סביב נקודה

טימס · וצירי סימטריה

- חצי סיבוב סביב הנקודה T במישור מתייחס לצורה הצבועה באפור.

איזה מהצורות הבאות היא התוצאה של חצי סיבוב?



- בדקו את עצמכם: העתיקו את הצורה המקורית על נייר שקוף, נעצו סיכה בנקודה T וסובבו חצי סיבוב. איזו אות קיבלתם? האם הצורה שהתקבלה חופפת למקורית?

התשובה: _____ חופפת? _____

- צורה **סימטרית** נשארת אותה צורה באותו מקום לאחר שיקוף ביחס לישר מסוים — הישר נקרא **ציר סימטריה**. סרטטו בכל צורה את כל צירי הסימטריה שלה, וכתבו כמה יש.



ריבוע: _____ מלבן: _____ משולש שווה צלעות: _____

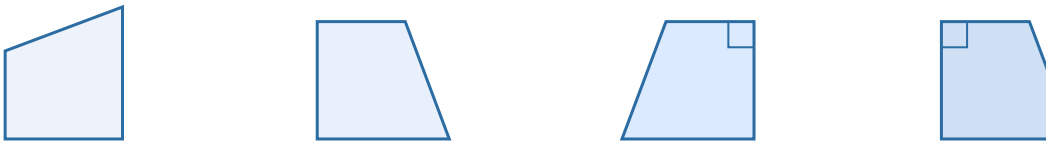
- חשבו וכתבו: אות אחת בעברית או בלטינית שיש לה **לפחות ציר סימטריה אחד**, ואות אחת שאין לה אף ציר סימטריה. סרטטו את שתיהן וסמנו את הציר במקום שבו הוא קיים.

יש ציר סימטריה

אין ציר סימטריה

טרנספורמציות ושטח
שיקוף, הזזה וסיבוב על טרפז

שכפול האייקונים. מעצבת גרפית בונה אייקונים למשחק מחשב. היא משתמשת בצורה בסיסית של **טרפז ישר זווית** (צורה א') ומפעילה עליו פקודות מחשב שונות כדי ליצור צורות חדשות. **מצב 1 (שיקוף):** המעצבת בחרה בשוק המאונכת לבסיסים של צורה א' כציר סימטריה, ושכפלה את הצורה כך שהצורה החדשה (ב') היא תמונת ראי של צורה א' ביחס לציר זה. **מצב 2 (הזזה):** המעצבת שכפלה את צורה א' והזיזה אותה למטה, ללא שינוי כיוון, ליצירת צורה ג'. **מצב 3 (סיבוב):** המעצבת סימנה את הקדקוד הימני התחתון של צורה א' בנקודה P וסובבה את הצורה ב-90° בכיוון השעון סביב הנקודה P ליצירת צורה ד'.



צורה א' צורה ב' צורה ג' צורה ד'

1. מה הקשר בין הצורות א', ב', ג', ד'? _____
2. איזו צורה גאומטרית חדשה נוצרה מצורות א' ו-ב' במצב 1? _____

3. אורכי הבסיסים של צורה א' הם 3 ס"מ ו-5 ס"מ, והגובה (השוק הישרה) הוא 3 ס"מ.

א. חשבו את השטח של צורה א'. _____

ב. רשמו את השטח של כל אחת מן הצורות ג' ו-ד'. _____ , _____

ג. חשבו את שטח הצורה שנוצרה במצב 1. _____

ד. חשבו את אורך הבסיס התחתון הגדול של הצורה שנוצרה במצב 1. _____

4. תלמיד טען: "במצב 1, ציר הסימטריה הוא הקו המפריד (הקו המקווקו באיור) בין שתי הצורות". האם הוא צודק? נמקו. **5.** מה גודל הזווית בין השוק הגדולה של טרפז א' לבין השוק הגדולה של טרפז ד'?

.....

.....

המעצבת רוצה ליצור אייקון סימטרי לחלוטין.

א. איזו טרנספורמציה יצרה את צורה ב' מצורה א'? _____

ב. איזו טרנספורמציה **אינה** משנה את כיוון הצורה — הזזה, שיקוף או סיבוב? _____

ג. האם כל ארבע הצורות א'-ד' חופפות זו לזו? נמקו. _____

ד. המעצבת מרכיבה את צורות א' ו-ג' יחד. איזו צורה גאומטרית תתקבל? _____

הזזה של נקודות

איזה שיעור משתנה בכל כיוון

ימינה או שמאלה משנות את שיעור x. למעלה או למטה משנות את שיעור y.

א. הקיפו את התשובה הנכונה.

A(2,4) אחרי 3 ימינה:

(5,4) **(2,7)** **(3,4)** **(2,1)**

B(6,3) אחרי 4 שמאלה:

(2,3) **(6,7)** **(4,3)** **(6,0)**

C(3,2) אחרי 3 למעלה:

(3,5) **(6,2)** **(3,0)** **(1,2)**

D(7,5) אחרי 2 למטה:

(7,3) **(5,5)** **(7,7)** **(2,5)**

ב. השלימו את הנקודה שמתקבלת.

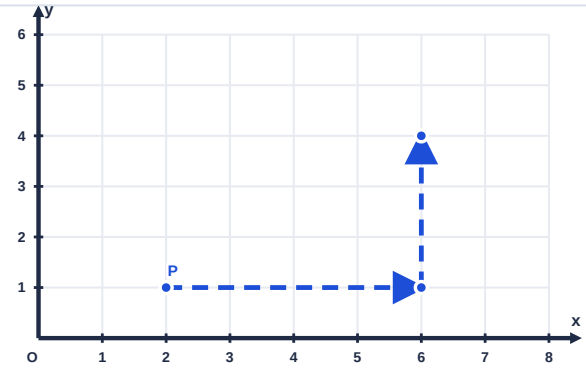
(2,3) - 4 ימינה ← **(___ , ___)**

(5,1) - 4 למעלה ← **(___ , ___)**

(7,4) - 5 שמאלה ← **(___ , ___)**

(3,6) - 3 למטה ← **(___ , ___)**

ג. מסלול: מ־P(2,1), 4 ימינה ואז 3 למעלה.



נקודת ביניים: **(___ , ___)**

נקודה סופית: **(___ , ___)**

בשלב הראשון השתנה: _____

בשלב השני השתנה: _____

ד. שאלה הפוכה: K(6,5) התקבלה לאחר הזזה של 3 ימינה. מהי נקודת המקור?

נקודת המקור: **(___ , ___)**

שם: _____ תאריך: _____

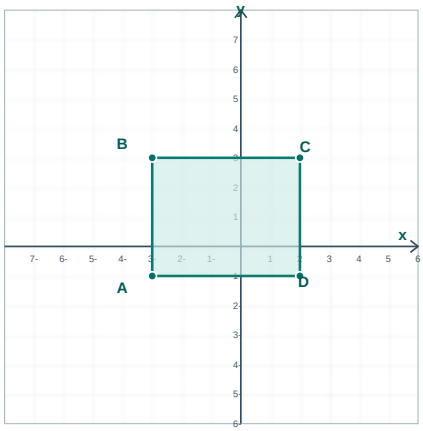
חקר מלבנים חופפים

טרנספורמציות במערכת צירים · הזזה, סיבוב ושיקוף

גאומטריה · כיתה ז׳

שאלות מתוך תוכנית הלימודים — ייחוס לפי מצגת ההשתלמות; העמוד המקורי טרם אומת עצמאית. הדף שלפניכם ערוך ואינו העתק מילולי.

לפניכם המלבן ABCD, שקודקודיו: A(−3,−1), B(−3,3), C(2,3), D(2,−1). ענו ונמקו על סמך הסרטוט ותכונות הטרנספורמציות.



א. הזזה

מזיזים את המלבן כך שהקודקוד A עובר לנקודה G(−3,−5). מצאו את שיעורי הקודקודים H, K, L המתאימים ל־B, C, D. כתבו את כלל ההזזה.

ב. שטח והיקף

חשבו את שטחו והיקפו של ABCD. האם השטח וההיקף משתנים לאחר ההזזה? נמקו.

ג. כמה מלבנים?

סרטטו מלבנים חופפים ל־ABCD כך שאחד מקודקודיהם הוא P(2,−1). כמה אפשרויות יש אם משתמשים בהזזה בלבד? ואם הצלעות חייבות להיות מקבילות לצירים? נמקו.

ד. הרכבת פעולות

הזיזו את A לנקודה R(1,1), ואז סובבו את המלבן ב־90° סביב R. ציינו את כיוון הסיבוב וציירו את התוצאה. נסו גם שיקוף של המלבן המוזז ביחס לישר העובר דרך R, וציינו איזה ישר בחרתם.

ה. חשיבה ביקורתית

תלמיד טוען: ״אם שתי צורות חופפות, תמיד אפשר לקבל אחת מהשנייה בהזזה בלבד״. האם הוא צודק? הציגו דוגמה או הסבר.

שאלת חקר ערוכה על בסיס משימת מלבנים חופפים המופיעה במצגת קהילת המורים מ־21.10.2026, המייחסת אותה לעדכון תוכנית הלימודים לכיתה ז׳, תחום גאומטרי, עמ׳ 34. הנוסח כאן עובד ואינו ציטוט מילולי של מסמך משרד החינוך.

שם התלמיד/ה: _____ תאריך: _____

נכון או לא נכון?

שיקוף, סיבוב, חפיפה וסימטרייה · דף עבודה

הוראות: בכל טענה הקיפו נכון או לא נכון, נמקו את התשובה, ואם הטענה שגויה — תקנו אותה. הסיבובים הם סביב ראשית הצירים ונגד כיוון השעון, אלא אם צוין אחרת.

1 הנקודה $A(0,3)$ נשארת במקומה לאחר שיקוף ביחס לציר ה־y.

נכון / לא נכון

---

2 לאחר שיקוף המשולש שקודקודיו $A(1,1)$, $B(4,1)$, $C(1,3)$ ביחס לציר ה־x, מתקבל משולש ישר־זווית.

נכון / לא נכון

---

3 שיקוף אותו משולש ביחס לציר ה־y מכפיל את שטחו פי שניים.

נכון / לא נכון

---

4 את $A(2,3)$ משקפים ביחס לציר y ומקבלים B; את B משקפים ביחס לציר x ומקבלים C; את C משקפים ביחס לציר y ומקבלים D. המרובע $ABCD$ הוא מלבן שאינו ריבוע.

נכון / לא נכון

---

5 מסובבים את $A(4,1)$ בזוויות $90°$, $180°$, $270°$ סביב הראשית ומקבלים בהתאמה B, C, D. המרובע $ABCD$ הוא ריבוע.

נכון / לא נכון

---

6 את $A(2,1)$ מסובבים ב־$180°$ ומקבלים B. הנקודות A, B והראשית O יוצרות משולש שווה־שוקיים.

נכון / לא נכון

---

7 סיבוב של $90°$ סביב הראשית מכסה את המשולש $A(0,0)$, $B(3,0)$, $C(0,2)$ במדויק.

נכון / לא נכון

---

8 סיבוב של $180°$ של משולש שומר על שטחו ועל היקפו.

נכון / לא נכון

השאלות מבוססות על מצגת קהילת המורים — יניב רז ועידן אחוון, 21.10.2026; נוסח ועריכה להצגה כדף עבודה.

שם: _____ תאריך: _____

איזו טרנספורמציה בוצעה?

חפיפת משולשים במערכת צירים · זיהוי והנמקה

נתון המשולש ABC: A(4,1), B(7,1), C(4,3). בכל שורה נתון רק הקודקוד הראשון של המשולש שהתקבל. מצאו את שני הקודקודים האחרים באמצעות הפעולה המצוינת, והסבירו כיצד ידעתם.

משולש ותמונה ראשונה	מה נדרש לבצע	שאר הקודקודים
DEF, D(−1,4)	סיבוב °90 נגד כיוון השעון סביב הראשית	E = _____ F = _____
GHI, G(−4,−1)	סיבוב °180 סביב הראשית	H = _____ I = _____
JKL, J(4,−1)	שיקוף בציר ה־x	K = _____ L = _____
MNP, M(−2,1)	שיקוף בישר x = 1	N = _____ P = _____
QRS, Q(−5,−8)	הזזה בווקטור (−9,−9)	R = _____ S = _____

משימות המשך

א. בחרו אחת מהשורות והוכיחו שאורך כל אחת מהצלעות נשמר.

ב. איזו פעולה הופכת את כיווניות המשולש? איך אפשר לזהות זאת בסרטוט?

ג. כתבו הסבר מדויק לסיבוב של °90: מהו המרכז, מהי הזווית ומהו הכיוון?

ד. האם יש דרך נוספת לקבל אחת מן התמונות באמצעות הרכבת פעולות? הציעו דרך והסבירו.

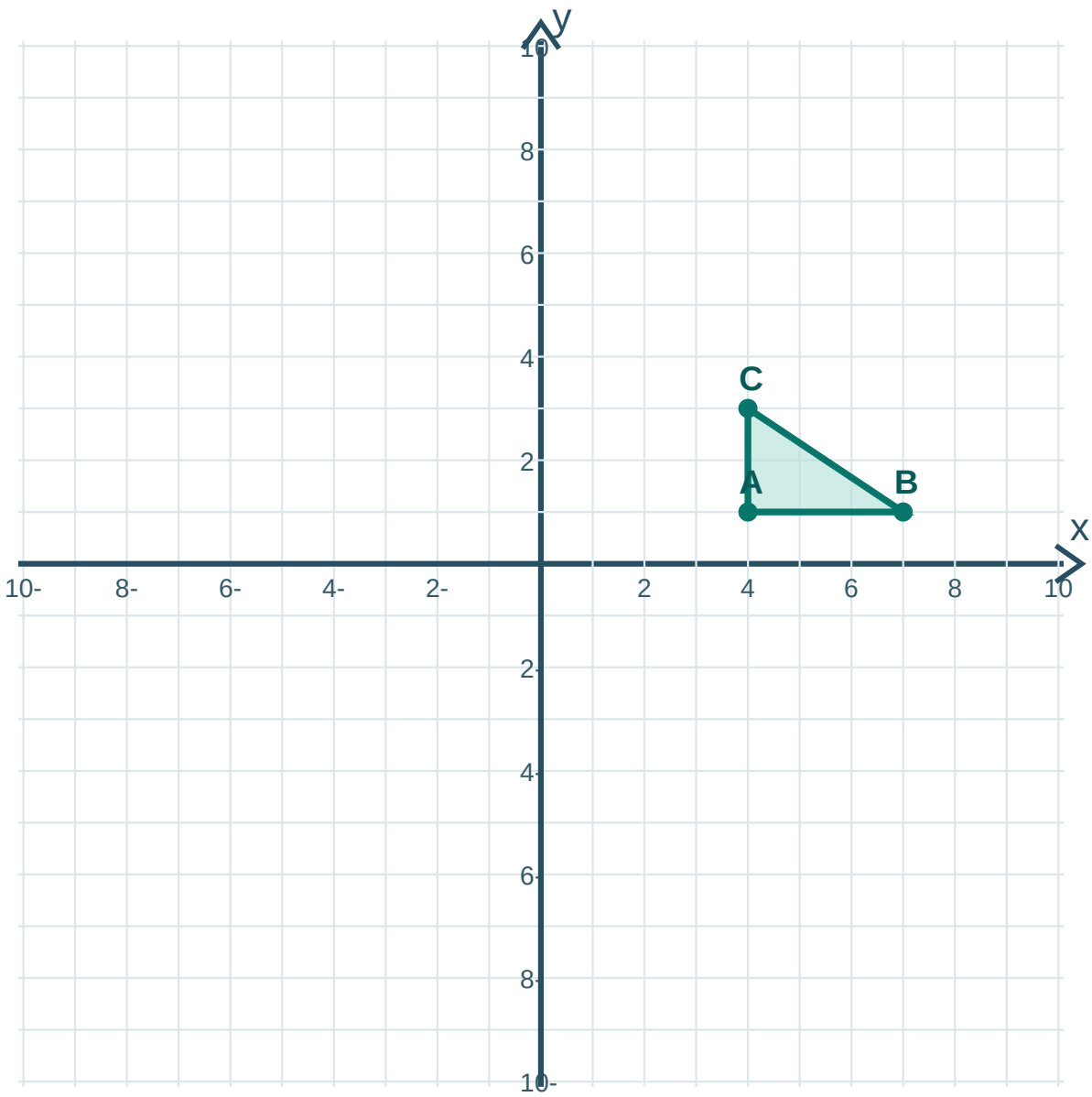
סיכום קצר: טרנספורמציה שומרת מרחקים אינה משנה את אורכי הצלעות, את הזוויות, את השטח או את ההיקף.

ערוך על בסיס השאלה והפתרונות שהופיעו במצגת קהילת מורים, 21.10.2026; משימת ההמשך נוספה לצורך הנמקה.

שם: _____ תאריך: _____

דף סרטוט — המשולש ותמונותיו

המשולש ABC מסורטט במערכת הצירים. סרטטו את חמש התמונות לפי הטבלה שבעמוד הקודם, וסמנו את קודקודיהן באותיות המתאימות. בדקו את שיעורי הנקודות ואת כיווניות הצורות.



הנחיה: השתמשו בסימונים שונים לכל תמונה, ורשמו לצד הסרטוט את שם הפעולה. אם תמונות שונות חולקות קודקוד, סמנו את כל האותיות המתאימות.

DEF — סיבוב 90°	GHI — חצי סיבוב	JKL — שיקוף בציר x	MNP — שיקוף ב־x=1	QRS — הזזה

מקור המשימות: עיבוד ממצגת קהילת מורים, 21.10.2026. דף השרטוט נועד לתרגול ולא מועתק ממשרד החינוך.

שם: _____ תאריך: _____

מפגש קהילת מורים — טרנספורמציות וצורות חופפות

מקור: מצגת `מצגת_קהילת_מורים_עם_ממלכת_התנועה_21-10-2026.pptx` מספריית המשתמש, יניב רז ועידן אחוון, 21.10.2026. מסמך זה מרכז רק את חלק הטרנספורמציות, לא את נושאי ההערכה והמבחנים שאינם קשורים.

פתיחה והנחיות

- דוגמאות לשלוש פעולות: **הזזה, שיקוף, סיבוב** של משולש שאינו שווה-צלעות.
- הפעולות מהוות תשתית להבנת צורות חופפות, סימטרייה, גאומטריה אנליטית וחשיבה פונקציונלית.
- התנסויות מוחשיות, קיפולי נייר ושימוש בעצמים ממשיים; בנייה הדרגתית של תיאור פעולה ונימוק.
- במצגת נרשם זמן של **5 שעות** לפרק טרנספורמציות בכיתה ז׳ במסגרת "צורות חופפות במישור"; יש לאמת את ההיקף מול פריסת ההוראה הרשמית.

ממלכת התנועה — שאלות מנחות

פתיחת הפעילות של עידן אחוון.

תחנה	פעולה	שאלת חקר
גשר ההזזה	2 שמאלה ו־2 למעלה	האם לכל קודקוד אותו וקטור?
היכל המראות	שיקוף בישר `x=1`	איזה יחס מתקיים בין נקודה, תמונתה וישר השיקוף?
מגדל הסיבובים	90° סביב `(0,0)` לעומת `(1,0)`	מדוע אותה זווית אינה מחייבת אותה תמונה?
תחנות נוספות	חפיפה, שיקוף, רצף פעולות	כיצד עוברים ממשחק להסבר מתמטי?

שאלת חקר מלבנים (מקורה לפי המצגת: עדכון תוכנית הלימודים לכיתה ז׳, עמ׳ 34)

מלבן `ABCD` שקודקודיו `A(-3,-1), B(-3,3), C(2,3), D(2,-1)`.

- בהזזה `A→G(-3,-5)`, וקטור ההזזה הוא `(0,-4)`: `H(-3,-1), K(2,-1), L(2,-5)`.
- אורכי הצלעות 4 ו־5; שטח **20** והיקף **18**. העתקות שומרות מרחקים אינן משנות נתונים אלה.
- כשמבקשים מלבנים חופפים עם קודקוד נתון, מספר האפשרויות תלוי בתנאי: **ללא הגבלת כיוון** יש אינסוף; **צלעות מקבילות לצירים** יש 8; **הזזה בלבד** יש 4. מומלץ לדרוש מהתלמיד ניסוח מפורש של התנאים.
- בהזזה `A→R(1,1)`: הווקטור הוא `(4,2)`. לאחר מכן ניתן לסובב 90° בכל אחד מהכיוונים סביב R, או לשקף בישר העובר דרך R.
- בשקף צוין שכדאי להיעזר ב־GeoGebra כדי לשתף את הפתרונות.

שאלות נכון / לא נכון: עיקרי המצגת

המצגת מציגה 8 טענות בנושא שיקוף וסיבוב במערכת צירים, עם דרישה לנימוק ולתיקון טענות שגויות. הטענות והפתרונות המתמטיים מצויים ב־מפתח התשובות. הדף הייעודי באתר מאפשר לתלמידים לעבוד עליהן בנפרד.

משולש ABC — זיהוי סוג העתקה

נתון `A(4,1), B(7,1), C(4,3)`. בשקופית התלמיד מקבל רק את מיקום הקודקוד הראשון של כל משולש: - `D(-1,4)` → סיבוב 90° נגד כיוון השעון סביב הראשית (משולש DEF). - `G(-4,-1)` → סיבוב 180° סביב הראשית (GHI). - `J(4,-1)` → שיקוף בציר `x` (JKL). - `M(-2,1)` → שיקוף בישר `x=1` (MNP). - `Q(-5,-8)` → הזזה בווקטור `(-9,-9)` (QRS).

שאלות מסכמות

- "חללית" בצורת משולש נעקרת למיקום חדש: מהו סוג הטרנספורמציה, האם ההיקף/השטח השתנו, וכיצד נבצע קפיצות לרביעים אחרים?
- זיהוי צורה מקורית ותמונות צבעוניות שלה: תנו יותר מדרך אחת להגיע לתוצאה, אם אפשר, ודונו האם קיים חוק חילוף בהרכבת העתקות.
- השלמת צורה לסימטרייה ביחס לישר או לנקודה; חקר צירי סימטרייה ומרכז סימטרייה.
- השוואת תוצאות סיבוב 180° בשני כיוונים: מתקבלת אותה תמונה.

הערת דיוק: ניסוח שקופית שאפשר לפרשו כאילו סיבוב 180° שקול לשיקוף בציר x *או* בציר y הוא מטעה בדרך כלל. באופן כללי, סיבוב 180° סביב הראשית שקול **להרכבה של שני השיקופים**, תחילה בציר אחד ואז בשני (בשני הסדרים). יש ללמד את הניסוח המדויק.

שימוש מותר וייחוס

המסמך מסכם תוכן לימודי שמופיע בעותק המצגת שבספריית המשתמש; הוא **אינו** עותק PowerPoint מלא ואינו כולל תמונות ושקופיות שאינן קשורות לנושא. אין להעלות הודעות WhatsApp פרטיות, פרטי קשר או שקפים לא קשורים לאתר הציבורי.

מפתח תשובות למורה — טרנספורמציות

שימוש: למורה בלבד; קובץ זה קיים בריפו הציבורי, ולכן אינו מאגר תשובות סודי. הקובץ כולל שאלות שעובדו ממצגת קהילת המורים מ־21.10.2026 וכן 11 דפי עבודה מקוריים חדשים. לכל סוג חומר ייחוס נפרד; יש להקפיד על הנמקה ועל הקשר בין הייצוגים.

מלבנים חופפים

נתון `A(-3,-1), B(-3,3), C(2,3), D(2,-1)`.

סעיף	תשובה מדויקת
הזזה `A→G(-3,-5)`	וקטור `(0,-4)`; `H(-3,-1), K(2,-1), L(2,-5)`
היקף	`2(5+4)=18`
שטח	`5×4=20`
קודקוד קבוע `P(2,-1)` בהזזה בלבד	4 אפשרויות
קודקוד P וצלעות מקבילות לצירים	8 אפשרויות — כי ניתן לבחור איזו מן הצלעות באורך 5 ואיזו באורך 4 לצד כל ציר
קודקוד P ללא הגבלת כיוון	אינסוף מלבנים שונים
הזזה `A→R(1,1)`	`(4,2)`; לאחר ההזזה `R(1,1), B'(1,5), C'(6,5), D'(6,1)`
סיבוב °90 סביב R	עם כיוון השעון או נגדו יתקבלו תמונות חופפות שונות
שיקוף לאחר הזזה	יש לציין במפורש את ישר השיקוף. למשל `x=1` או `y=1`

הבהרה: בגרסה שבה התלמיד בוחר "מלבן חופף" ללא הגבלת הכיוון, תשובה "8" שגויה; התשובה אינסוף. התניה "בהזזה בלבד" אינה שקולה ל"צלעות מקבילות לצירים".

נכון / לא נכון — 8 טענות מהמצגת

1. `A(0,3)` נשארת במקומה בשיקוף בציר `y` — **נכון**; הנקודה נמצאת על ציר השיקוף.
2. שיקוף המשולש `(1,1),(4,1),(1,3)` בציר `x` נותן משולש ישר-זווית — **נכון**; השיקוף שומר זוויות.
3. שיקוף אותו משולש בציר `y` מכפיל את שטחו — **לא נכון**; שטח המשולש נשמר.
4. אם `A(2,3)` משוקפת בציר `y`, אחר כך התמונה בציר `x`, ואחר כך שוב בציר `y`, אז `ABCD` מלבן שאינו ריבוע — **נכון**; קודקודים `(2,3),(-2,3),(-2,-3),(2,-3)`.
5. סיבובי `A(4,1)` סביב הראשית ב־°90, °180, °270 יוצרים עם A ריבוע — **נכון**; ארבע נקודות בהפרשי °90 על מעגל סביב הראשית.
6. `A(2,1)`, תמונתה בסיבוב °180 והראשית יוצרים משולש שווה שוקיים — **לא נכון**; שלוש הנקודות קולינאריות, ולכן אינן יוצרות משולש.
7. סיבוב המשולש `(0,0),(3,0),(0,2)` ב־°90 מכסה את המשולש המקורי — **לא נכון**; אין לצורה סימטרייה סיבובית של °90 סביב הראשית.
8. סיבוב משולש ב־°180 שומר את שטחו ואת היקפו — **נכון**; סיבוב הוא איזומטרייה.

זיהוי טרנספורמציה של משולש

מקור `A(4,1),B(7,1),C(4,3)`.

יעד	הטרנספורמציה	תמונת הקודקודים
`DEF`	°90 נגד כיוון השעון סביב O	`D(-1,4), E(-1,7), F(-3,4)`

יעד	הטרנספורמציה	תמונת הקודקודים
GHI	180° סביב O	G(-4,-1), H(-7,-1), I(-4,-3)
JKL	שיקוף בציר x	J(4,-1), K(7,-1), L(4,-3)
MNP	שיקוף בישר x=1	M(-2,1), N(-5,1), P(-2,3)
QRS	הזזה (-9,-9)	Q(-5,-8), R(-2,-8), S(-5,-6)

קריטריונים לתשובה טובה

- **סיבוב:** אין לקבל כתיאור מלא רק "90°"; יש לציין את המרכז ואת הכיוון (או להוכיח שאינו משפיע במקרה של 180°).
- **שיקוף:** נדרש ישר שיקוף. "תמונת מראה" בלבד אינו מגדיר את ישר ההעתקה.
- **הזזה:** נדרשים כיוון ומרחק, או וקטור שקול. שינוי קודקוד אחד אינו מספיק כהנמקה שכל הצורה הוזזה באותה העתקה.
- **חפיפה:** יש להסביר כיצד הפעולה שומרת מרחקים וזוויות; שוויון שטח לבדו אינו מוכיח חפיפה.
- **סימטרייה:** אין להניח שקיימת סימטרייה רק משום שאפשר לייצר צורה חופפת חדשה.

מפתח תשובות — דפי מקור 1–6 של יניב רז

פארק המרצפות — `orig-rectangles`

- **רמה א׳:** וקטור (5,-2). קודקודי התמונה: A'(1,-2), B'(5,-2), C'(5,1), D'(1,1). ממדי המלבן 4×3, שטח 12 והיקף 14. הם נשמרים בהזזה.
- **רמה ב׳: 8** אפשרויות למלבן חופף דרך הקודקוד P(2,1) כשצלעותיו מקבילות לצירים: 4 מיקומים יחסיים לכל אחת משתי אפשרויות סידור הממדים 4×3 או 3×4.
- **רמה ג׳: 2** אפשרויות בתחום x≥0, y≥0: שתי הצלעות היוצאות מ־P חייבות לפנות ימינה ולמעלה; בשני סדרי הממדים. ללא הדרישה לצלעות מקבילות לצירים קיימות אינסוף זוויות אפשריות למלבן חופף, גם בתחום הלא שלילי (סיבובים קטנים של מיקומים מתאימים).

שליח הקואורדינטות — `orig-translation`

- **רמה א׳:** הזזה (2,0): A'(-2,-1), B'(1,-1), C'(-2,2). השטח וההיקף נשמרים.
- **רמה ב׳:** A(-4,-1)→A'(2,0), ולכן הווקטור (6,1). התמונות: B'(5,0), C'(2,3).
- **רמה ג׳:** (3,-2)+(-1,4)=(2,2). השליחים הגיעו לאותה תמונה. שתי הזזות מתחלפות זו בזו משום שחיבור וקטורים חילופי; שיקוף והזזה אינם חילופיים בדרך כלל.

מוזאון המראות — `orig-reflection`

- **רמה א׳:** שיקוף בציר y: A'(3,1), B'(1,1), C'(3,4). כל קואורדינטת x מתהפכת בסימן; קואורדינטת y נשמרת.
- **רמה ב׳:** שיקוף בישר x=1: A'(5,1), B'(3,1), C'(5,4). אמצע הקטע המחבר A(-3,1) ו־A'(5,1) הוא בעל שיעור x=1; לכן קו השיקוף הוא x=1.
- **רמה ג׳:** שיקוף ב־x=1 ואז ב־x=4 נותן לכל נקודה (x,y)→(x+6,y). הנקודה A מגיעה ל־(3,1). ההרכבה שקולה להזזה 6 יחידות ימינה.

תחנת הרוח — `orig-rotation`

- **רמה א׳:** סיבוב 180° סביב O: A'(-1,0), B'(-3,0), C'(-1,-2). שני הכיוונים נותנים אותה תמונה.
- **רמה ב׳:** סיבוב 90° נגד כיוון השעון סביב K(1,1): A'(2,1), B'(2,3), C'(0,1). מרחקי הנקודות מ־K והשטח נשמרים.

- **רמה ג׳:** סיבוב 90° נגד כיוון השעון סביב O: `A''(0,1), B''(0,3), C''(-2,1)`. לכל קודקוד, תמונת הסיבוב סביב K נמצאת 2 יחידות ימינה מתמונת הסיבוב סביב O. וקטור ההפרש `(2,0)`.

מעבדת סדר הפעולות — `orig-composition`

- **רמה א׳:** הזזה `(2,1)`: `A'(3,2), B'(5,2), C'(3,3)`.
- **רמה ב׳:** שיקוף בציר y ואז הזזה `(2,1)` מעביר את `A(1,1)` אל `(1,2)`. הזזה `(2,1)` ואז שיקוף בציר y מעבירה את A אל `(-3,2)`. למשל, B מגיעה בהתאמה אל `(-1,2)` ואל `(-5,2)`. אין חילופיות.
- **רמה ג׳:** שיקוף בציר x ואז הזזה `(0,3)`: `(x,y)→(x,3-y)`. בסדר ההפוך: `(x,y)→(x,-y-3)`. ההפרש האנכי תמיד `6` יחידות. להמשך: כל שתי הזזות מתחלפות.

סמל העיר — `orig-symmetry`

- **רמה א׳:** בשיקוף בציר y, `A(-2,0)↔C(2,0)`, בעוד `B(0,3)` ו־`D(0,-1)` נשארות. מתקבל אותו סמל בדיוק.
- **רמה ב׳:** רק השיקוף בציר y מחזיר את הסמל לעצמו. שיקוף בציר x או סיבוב 180° מעבירים את `B(0,3)` לנקודה `(0,-3)`, שאינה קודקוד של הסמל.
- **רמה ג׳:** לדוגמה, המלבן שקודקודיו `(-2,-1),(2,-1),(2,1),(-2,1)` אינו ריבוע, ויש לו בדיוק שני צירי סימטרייה: `x=0` ו־`y=0`. סיבוב 180° סביב הראשית מחזיר אותו לעצמו, בניגוד לסמל המקורי.

הנחיית הערכה: בדפי המקור יש לקבל כל הסבר מתמטי תקין, גם כשהתלמיד בחר דרך שונה. ניקוד חלקי יכול להינתן עבור נימוק נכון ופעולה חלקית; אין לקבוע מחוון אחיד ללא מבנה ציון שנבחר מראש.

מפתח תשובות — דפי מקור 7–11 של יניב רז

מכונת המיון — `orig-conveyor`

- **הכנה:** בחצי סיבוב סביב הראשית: `A′(-1,-2), B′(-4,-2), C′(-2,-4)`. לסיבוב 180° אין הבדל בין שני כיווני הסיבוב. המרחק של A מהראשית הוא `√5`, וכך גם המרחק של A′; יש לקבל סרטוט שבו שלוש התמונות נמצאות במקומן.
- **רמה מקבילה:** מכונה **א׳** ביצעה חצי סיבוב; מכונה **ב׳** ביצעה שיקוף בציר `y`; מכונה **ג׳** ביצעה סיבוב של 90° נגד כיוון השעון סביב הראשית. ההבחנה נבדקה על A ועל B, ולא על מיקום יחיד.
- **אתגר:** שני סיבובים של 90° **באותו כיוון ובאותו מרכז** הם חצי סיבוב. שיקוף יחיד בציר `x` אינו חצי סיבוב (למשל `C(2,4)→(2,-4)` במקום `(-2,-4)`). שני שיקופים עוקבים בציר `x` ובציר `y` שקולים לסיבוב 180° סביב הראשית.

מסדרון השערים — `orig-mirror-route`

- **הכנה:** שיקוף בציר `y`: `A′(2,1), B′(0,1), C′(2,3)`. הנקודה B נשארת על ציר `y` ובמקומה.
- **רמה מקבילה:** גם שיקוף בציר `y` ואחריו סיבוב 90° נגד כיוון השעון, וגם סיבוב 90° נגד כיוון השעון ואחריו שיקוף בציר `x`, מעבירים את הקודקודים ל־`A′(-1,2), B′(-1,0), C′(-3,2)`. שתי התוצאות זהות.
- **אתגר:** שני המסלולים מתוארים בכלל `(x,y)→(-y,-x)`, השקול לשיקוף בישר `y=-x`. שלושה קודקודים שנבדקו אינם הוכחה כללית, אך הכלל האלגברי לכל `(x,y)` מוכיח שקילות.

מערכת המעקב — `orig-center-p`

- **הכנה:** חצי סיבוב סביב הראשית: `A′(3,-1), B′(1,-1), C′(1,-4)`. אמצע הקטע `A(-3,1)A′(3,-1)` הוא `O(0,0)`; עובדה זו מאפיינת חצי סיבוב סביב O.
- **רמה מקבילה:** סביב `P(1,2)`: `A′(5,3), B′(3,3), C′(3,0)`. באמצע כל זוג מקורי-תמונה מתקבל `P(1,2)`; לדוגמה אמצע A ו־A′ הוא `((−3+5)/2,(1+3)/2)=(1,2)`.

- **אתגר:** חצי סיבוב סביב P ואחריו חצי סיבוב סביב `Q(3,2)` מעביר כל נקודה `(x,y)` ל־`(x+4,y)`. A מגיעה ל־`(1,1)`; הווקטור הוא `(4,0)`.

שלט הכיוון — `orig-symbol-turn`

- **הכנה:** חצי סיבוב סביב הראשית: `A′(4,1)` ו־`D′(-1,-1)`.
- **רמה מקבילה:** אחרי סיבוב 180° סביב `T(-1,1)`, התמונות בסדר A–G הן `(2,3),(-1,3),(-1,2),(-3,1),(-1,0),(-1,-1),(2,-1)`. כלל הסיבוב סביב T הוא `(x,y)→(-2-x,2-y)`.
- **אתגר:** חצי סיבוב סביב T ואחריו חצי סיבוב סביב `U(0,1)` שקולים להזזה `(2,0)`. A מגיעה ל־`(-2,-1)`; שיקוף ב־`x=-1` היה מעביר אותה ל־`(2,-1)` ולכן אינו פעולה שקולה.

הרובוט בגינה — `orig-robot-grid`

- **הכנה:** הזזה `(4,-2)`: `A′(-1,-1), B′(2,-1), C′(-1,2)`. השטח לפני ואחרי הוא `3×3÷2=4.5` יחידות שטח.
- **רמה מקבילה:** שיקוף ב־`x=1`: `A′(7,1), B′(4,1), C′(7,4)`. כיווניות המשולש מתהפכת, אך שטחו נשאר 4.5.
- **אתגר:** לאחר השיקוף מתקבלת התמונה `A′(7,1), B′(4,1), C′(7,4)`; לאחר ההזזה `(-5,-3)` מתקבלת התמונה הסופית `A″(2,-2), B″(-1,-2), C″(2,1)`. הדו"ח טעה בשיעור ה־y של `C″` ורשם 2 במקום 1. בתוצאה המוצגת אורך ניצב משתנה מ־3 ל־4 ושטח המשולש משתנה ל־6, ולכן אינה יכולה להיות תוצאת שתי העתקות שומרות מרחקים.

בקרת חישוב: לכל 11 דפי היצירה המקורית קיימות בדיקות מתמטיות חזרתיות ב־`scripts/test_math.py`. ריצה ב־GitHub Actions מאמתת את החישובים לצד רשימת דפים, ייחוס ותקינות קובצי ההדפסה. בדיקות אלה משלימות ואינן מחליפות מעבר אנושי על ניסוח השאלה וסרטוטה.